

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ
Đề tài: Xây Dựng Website Bán Quần Áo

Giảng viên : ThS. Nguyễn Đình Hiến
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Bằng
Mã sinh viên : B23DCCN067
Lớp nhóm : 19
Khóa : 2025 - 2026
Hệ : Chính quy

Hà Nội – 2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng

Mã SV: B23DCCN067

Lớp: D23CQCN11-B

Khóa: 2023

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Email: bangnv.b23cn067@stu.ptit.edu.vn

Số điện thoại: 0325125650

1/ Tên đồ án tốt nghiệp: Xây Dựng Website Bán Quần Áo

2/ Nội dung chính của đồ án:

- Giới Thiệu Đề Tài Và Lựa Chọn Công Nghệ
- Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống
- Kết Luận Và Hướng Phát Triển

3/ Cơ sở dữ liệu ban đầu:

4/ Ngày giao đồ án:

5/ Ngày nộp đồ án:

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA (duyet)

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Các ứng dụng trực tuyến ngày càng đa dạng, mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ngày nay, mua sắm quần áo trực tuyến không chỉ là một xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự lựa chọn đa dạng cho mọi đối tượng khách hàng.

Nắm bắt xu hướng đó, em quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng website bán quần áo" với mong muốn tạo ra một nền tảng mua sắm thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất. Ứng dụng sẽ cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các mặt hàng thời trang phong phú, được phân loại rõ ràng. Bên cạnh đó, quy trình đặt hàng nhanh chóng và quản lý đơn hàng cá nhân sẽ giúp nâng cao sự hài lòng của người dùng.

Việc xây dựng hệ thống website bán quần áo này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng mà còn mở ra cơ hội phát triển cho các chủ cửa hàng. Thông qua nền tảng này, người kinh doanh có thể dễ dàng giới thiệu sản phẩm đến phạm vi khách hàng rộng lớn hơn, đồng thời tối ưu hóa việc quản lý kho hàng, đơn hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả và chính xác.

Đề tài này sẽ được thực hiện với các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

Nội dung chương này là giới thiệu tổng quan đề tài, mục tiêu xây dựng hệ thống và giới thiệu về các công nghệ sử dụng như Spring Boot, MySQL, HTML, CSS và JavaScript.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Nội dung chương này sẽ trình bày: xác định yêu cầu phần mềm, đặc tả các Use Case, thiết kế biểu đồ thực thể liên kết (ERD) và phân tích các quy trình nghiệp vụ của hệ thống.

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nội dung chương này trình bày: môi trường cài đặt, triển khai các chức năng chi tiết cho người dùng và quản trị viên (Admin), đồng thời giới thiệu kết quả cài đặt thực tế của ứng dụng.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	6
1.1. Tổng quan đề tài.....	6
1.2. Mục tiêu.....	6
1.3. Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm.....	6
1.4. Công nghệ và kiến trúc sử dụng.....	7
1.5. Kết luận chương.....	7
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
2.1. Khảo sát yêu cầu hệ thống.....	8
2.1.1. Mục tiêu.....	8
2.1.2. Quy trình nghiệp vụ.....	8
2.2. Use case.....	8
2.2.1. Use case tổng quan.....	8
2.2.2. Use case phân rã.....	9
2.3. Xây dựng kịch bản.....	12
2.3.1. UC-01: Đăng nhập.....	12
2.3.2. UC-02: Đăng ký.....	13
2.3.3. UC-03: Đăng xuất.....	14
2.3.4. UC-04: Đổi mật khẩu.....	15
2.3.5. UC-05: Tìm kiếm sản phẩm.....	16
2.3.6. UC-06: Xem chi tiết sản phẩm.....	17
2.3.7. UC-07: Thêm vào giỏ hàng.....	18
2.3.8. UC-08: Đặt hàng.....	19
2.3.9. UC-09: Xem đơn hàng đã đặt.....	20
2.3.10. UC-10: Xem thống kê doanh thu.....	21
2.3.11. UC-11: Quản lý đơn hàng.....	22
2.3.12. UC-12: Chính sửa sản phẩm.....	23
2.3.13. UC-13: Sửa vai trò của người dùng.....	24
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	25
2.4.1. Mô tả các bảng.....	25
2.4.2. ERD.....	29
2.5. Kết luận chương.....	29
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.....	31
3.1. Môi trường cài đặt hệ thống.....	31
3.2. Kết quả cài đặt.....	31
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	40

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1 Use case tổng quan	8
Hình 2 Use case tìm kiếm sản phẩm	9
Hình 3 Use case xem giỏ hàng	9
Hình 4 Use case quản lý đơn hàng	9
Hình 5 Use case quản lý sản phẩm	10
Hình 6 Use case quản lý người dùng	10
Hình 7 Sequence Đăng nhập	11
Hình 8 Sequence Đăng ký	13
Hình 9 Sequence Đăng xuất	14
Hình 10 Sequence Đổi mật khẩu	15
Hình 11 Sequence Tìm kiếm sản phẩm	16
Hình 12 Sequence xem chi tiết sản phẩm	17
Hình 13 Sequence thêm vào giỏ hàng	18
Hình 14 Sequence đặt hàng	19
Hình 15 Sequence xem đơn hàng đã đặt	20
Hình 16 Sequence thống kê	21
Hình 17 Sequence quản lý đơn hàng	22
Hình 18 Sequence chỉnh sửa sản phẩm	23
Hình 19 Sequence sửa vai trò user	24
Hình 20 ERD	28
Hình 21 FE đăng ký	29
Hình 22 FE đăng nhập	30
Hình 23 FE cuối trang chủ	30
Hình 24 FE đăng xuất	31
Hình 25 FE đổi mật khẩu	31
Hình 26 FE tìm kiếm	32
Hình 27 FE chi tiết sản phẩm	32
Hình 28 FE thêm vào giỏ hàng	33
Hình 29 FE đặt hàng	33
Hình 30 FE thanh toán	34
Hình 31 Sequence đơn hàng	34
Hình 32 FE thống kê	35
Hình 33 FE quản lý đơn hàng	35
Hình 34 FE chỉnh sửa sản phẩm 1	36
Hình 35 FE chỉnh sửa sản phẩm 2	36
Hình 36 FE chỉnh sửa sản phẩm 3	37
Hình 37 FE sửa vai trò user	37

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

1.1. Tổng quan đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, việc sở hữu một nền tảng bán hàng trực tuyến không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp bán lẻ. Ngành thời trang, với đặc thù thay đổi nhanh chóng về mẫu mã và nhu cầu tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi, đòi hỏi một hệ thống quản lý và bán hàng tối ưu.

Dự án “Xây dựng website bán quần áo” được thực hiện nhằm cung cấp giải pháp số hóa toàn diện cho cửa hàng. Hệ thống không chỉ là kênh giới thiệu sản phẩm mà còn là công cụ quản trị hiệu quả, giúp kết nối người dùng với các sản phẩm thời trang thông qua giao diện trực quan và quy trình mua sắm tiện lợi.

1.2. Mục tiêu

Việc triển khai đề tài hướng tới ba mục tiêu cốt lõi sau:

- **Mở rộng phạm vi kinh doanh:** Xây dựng kênh bán hàng trực tuyến giúp chủ cửa hàng tiếp cận với lượng khách hàng tiềm năng không giới hạn về địa lý, tăng khả năng nhận diện thương hiệu.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng:** Cung cấp giao diện thân thiện, tính năng tìm kiếm thông minh và quy trình đặt hàng tinh gọn, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy và sở hữu sản phẩm ưng ý.
- **Nâng cao hiệu quả quản lý:** Xây dựng bộ công cụ quản trị mạnh mẽ cho phép chủ cửa hàng theo dõi biến động kho hàng, quản lý danh mục sản phẩm và xử lý đơn hàng một cách khoa học, chính xác.

1.3. Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm

Hệ thống được thiết kế với phân quyền chặt chẽ, phục vụ ba nhóm đối tượng người dùng chính với các phạm vi chức năng cụ thể:

1. Khách truy cập chưa đăng nhập (Guest)

Đây là nhóm người dùng truy cập website để tìm hiểu thông tin.

- Đăng ký, đăng nhập
- Tìm kiếm sản phẩm và xem danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết từng sản phẩm.

2. Người dùng đã đăng nhập (User)

Bao gồm toàn bộ quyền hạn của Guest và bổ sung các tính năng:

- Quản lý giỏ hàng: Thêm, bớt sản phẩm, cập nhật số lượng trong giỏ hàng
- Thanh toán và Đặt hàng: Thực hiện quy trình đặt hàng từ giỏ hàng đã chọn.
- Quản lý cá nhân: Xem lịch sử đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng hiện tại.
- Bảo mật: Thay đổi mật khẩu cá nhân và đăng xuất khỏi hệ thống.

3. **Quản trị viên (Admin)**

Dành cho chủ cửa hàng để điều hành hệ thống, bao gồm quyền hạn của User và các chức năng quản trị chuyên sâu:

- Trang thống kê: Xem thống kê tổng quan về doanh thu và hoạt động bán hàng.
- Quản lý đơn hàng: Xem, cập nhật trạng thái đơn hàng
- Quản lý sản phẩm: Xem, tạo, sửa chi tiết sản phẩm
- Quản lý người dùng: Xem danh sách, sửa vai trò người dùng

1.4. Công nghệ và kiến trúc sử dụng

• **Backend:**

Sử dụng Framework Spring Boot của Java để xây dựng hệ thống theo kiến trúc RESTful API. Lựa chọn này giúp tách biệt hoàn toàn giữa xử lý logic nghiệp vụ và giao diện, đồng thời hỗ trợ hiệu năng cao và dễ dàng bảo trì.

• **Frontend:**

Sử dụng HTML, CSS, JavaScript để xây dựng giao diện người dùng (Client-side). Tập trung vào tính tương thích cao trên các trình duyệt máy tính và tối ưu hóa tốc độ phản hồi.

• **Database và Kiến trúc hệ thống:**

Sử dụng MySQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho hệ thống. Áp dụng mô hình Client-Server, trong đó Frontend tương tác với Backend thông qua các HTTP requests, giúp hệ thống hoạt động linh hoạt và chuyên nghiệp.

1.5. Kết luận chương

Trong chương này, chúng ta đã đi qua và tìm hiểu được về mục tiêu đề tài, đối tượng, phạm vi sử dụng phần mềm và các công nghệ được lựa chọn để xây dựng nên hệ thống.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát yêu cầu hệ thống

2.1.1. Mục tiêu

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích giải quyết các chức năng cơ bản sau:

- Cung cấp nền tảng cho người dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt hàng
- Quản trị có thể dễ dàng xem thống kê và quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng

Phạm vi: Phần mềm dạng website truy cập từ trình duyệt của máy tính, laptop

2.1.2. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống có thể tóm tắt các chức năng chính lại như sau (các chức năng phân nhỏ, quản lý cụ thể không nhắc đến ở đây):

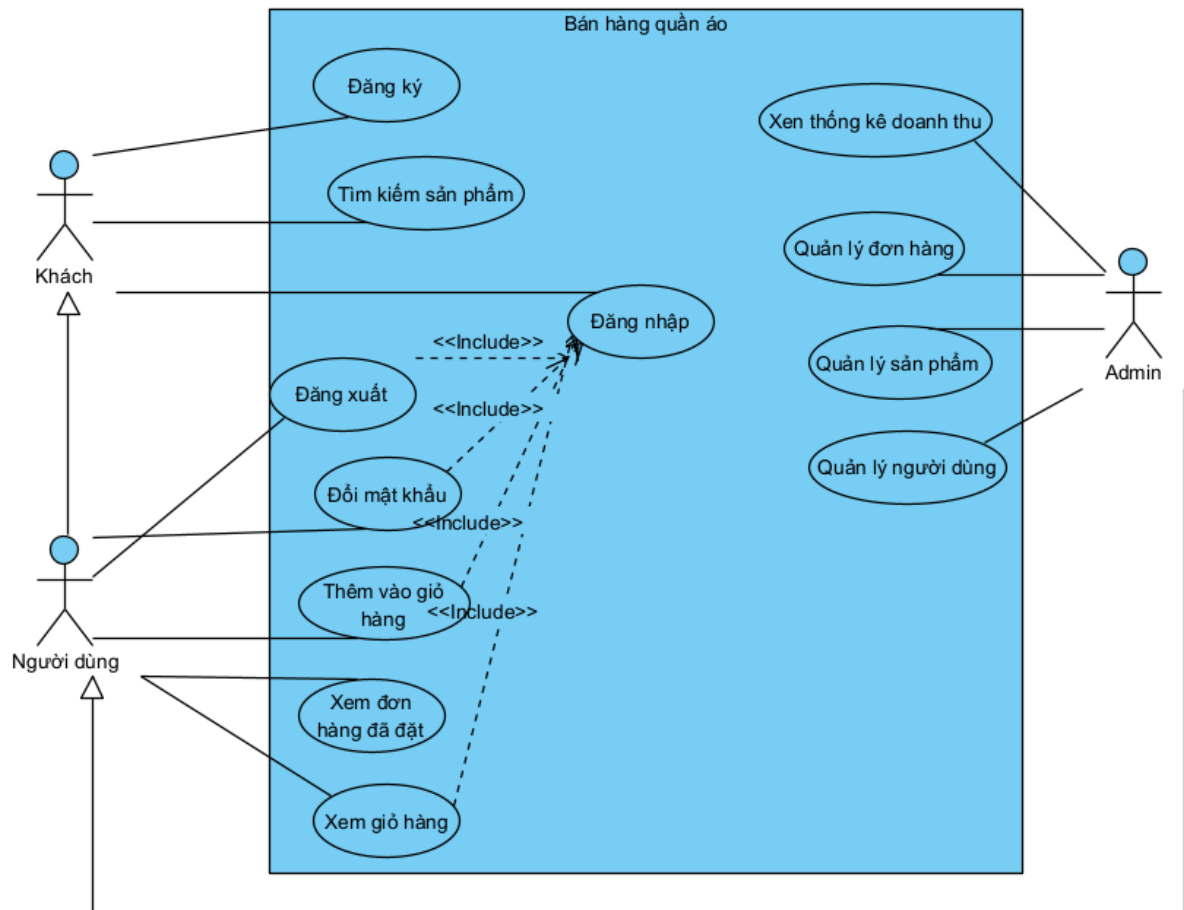
- Quản trị thêm sản phẩm
- Người dùng tìm kiếm sản phẩm
- Người dùng đặt hàng sản phẩm

2.2. Use case

2.2.1. Use case tổng quan

Tên Actor	Tên Use case
Khách	- Đăng nhập - Đăng ký - Tìm kiếm sản phẩm - Sắp xếp hiển thị - Lọc sản phẩm hiển thị Xem chi tiết sản phẩm
Người dùng	Kế thừa toàn bộ use case của Khách cộng thêm: - Đăng xuất - Đổi mật khẩu - Thêm vào giỏ hàng - Xem giỏ hàng: - Cập nhật số lượng trong giỏ hàng - Xóa khỏi giỏ hàng - Đặt hàng Xem đơn hàng đã đặt
Admin	Kế thừa toàn bộ use case của Người dùng cộng thêm: - Xem thống kê doanh thu - Quản lý đơn hàng - Xem danh sách đơn hàng - Cập nhật trạng thái đơn hàng

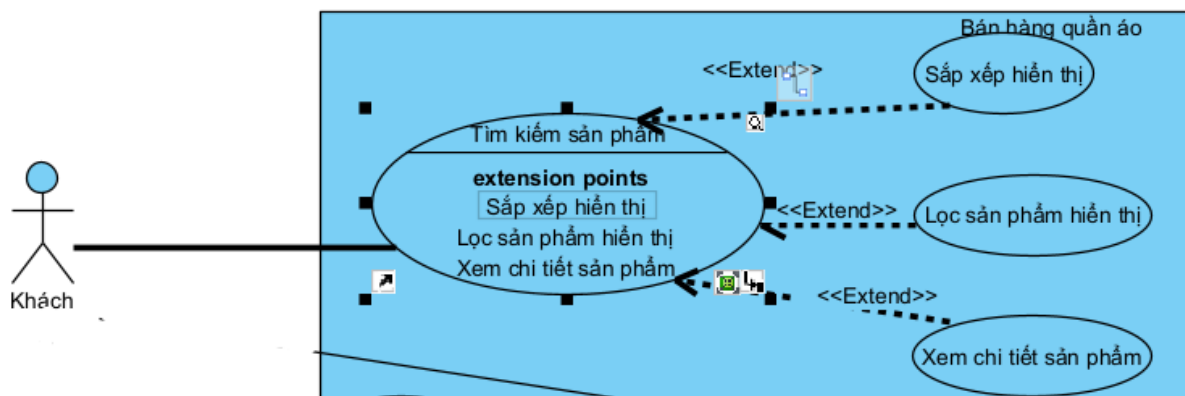
	- Quản lý sản phẩm - Xem danh sách sản phẩm - Thêm sản phẩm - Sửa thông tin sản phẩm - Quản lý người dùng - Xem danh sách người dùng - Sửa vai trò người dùng
--	---



Hình 1 Use case tổng quan

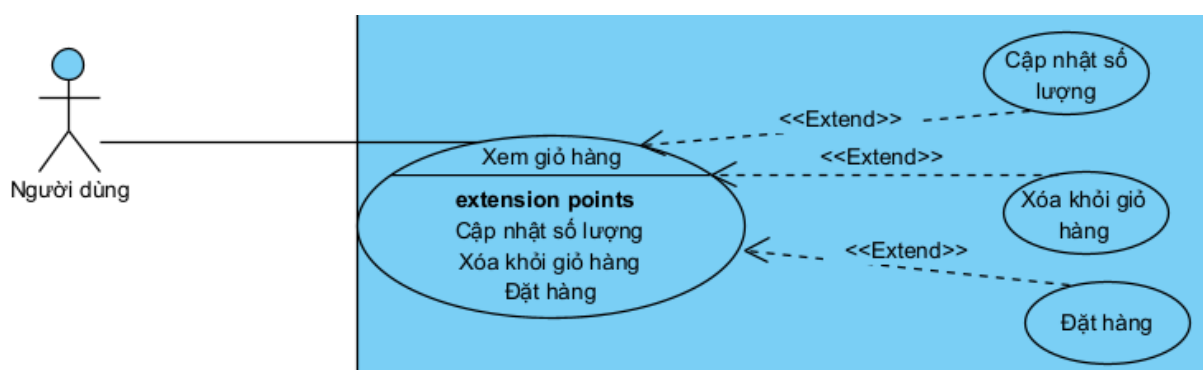
2.2.2. Use case phân rã

a) Tìm kiếm sản phẩm



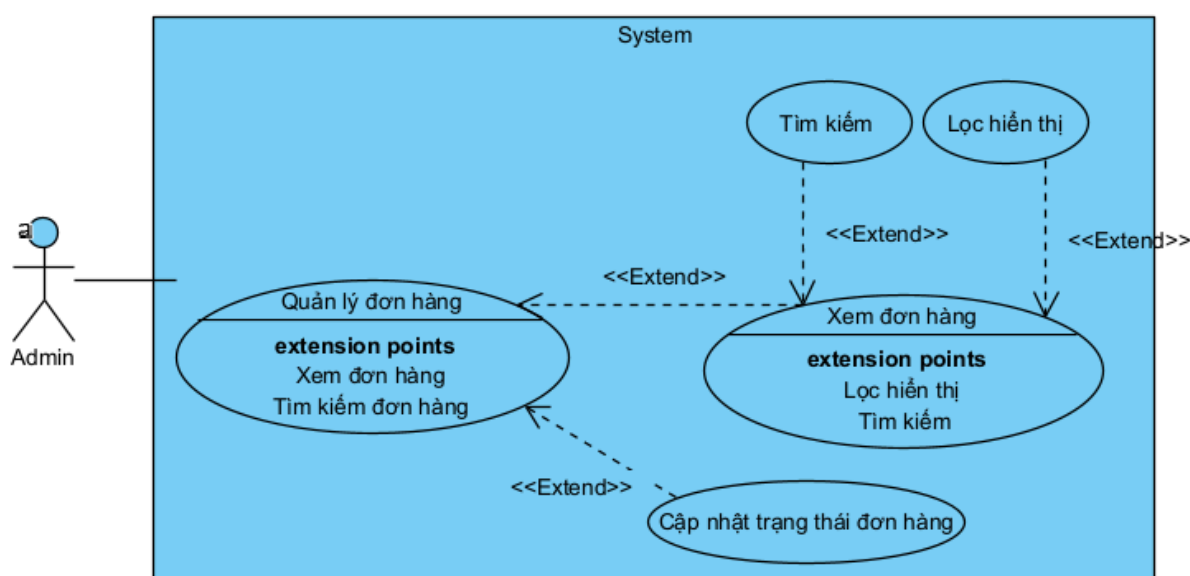
Hình 2 Use case tìm kiếm sản phẩm

b) Xem giỏ hàng



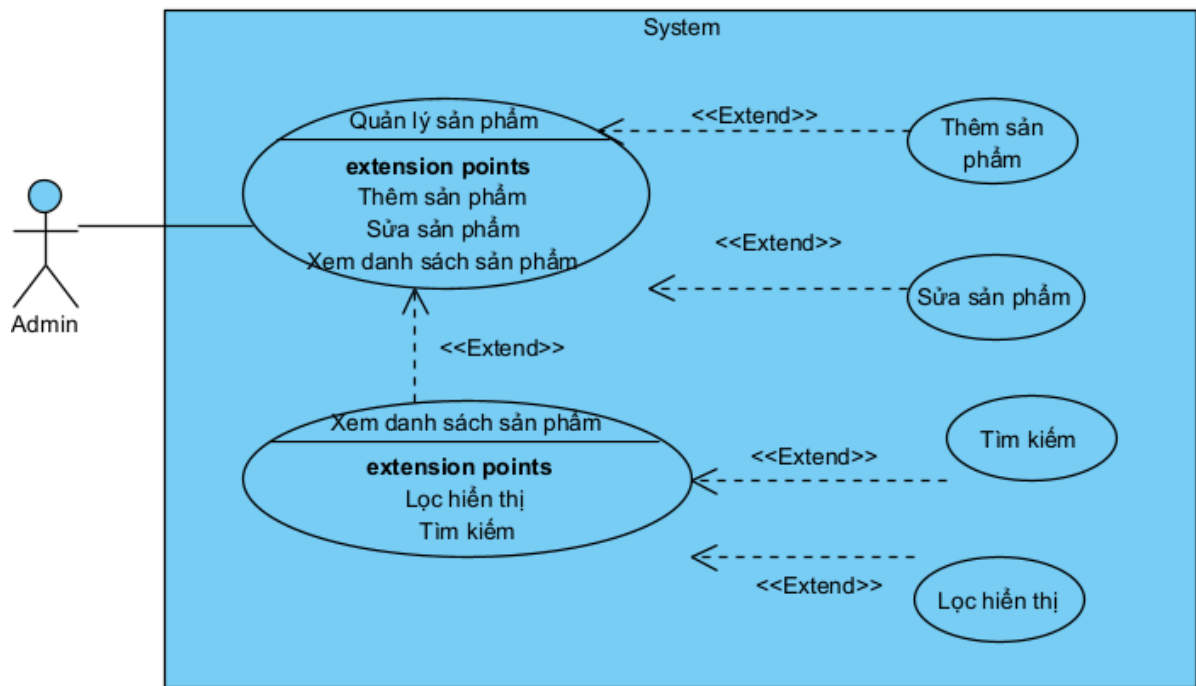
Hình 3 Use case xem giỏ hàng

c) Quản lý đơn hàng



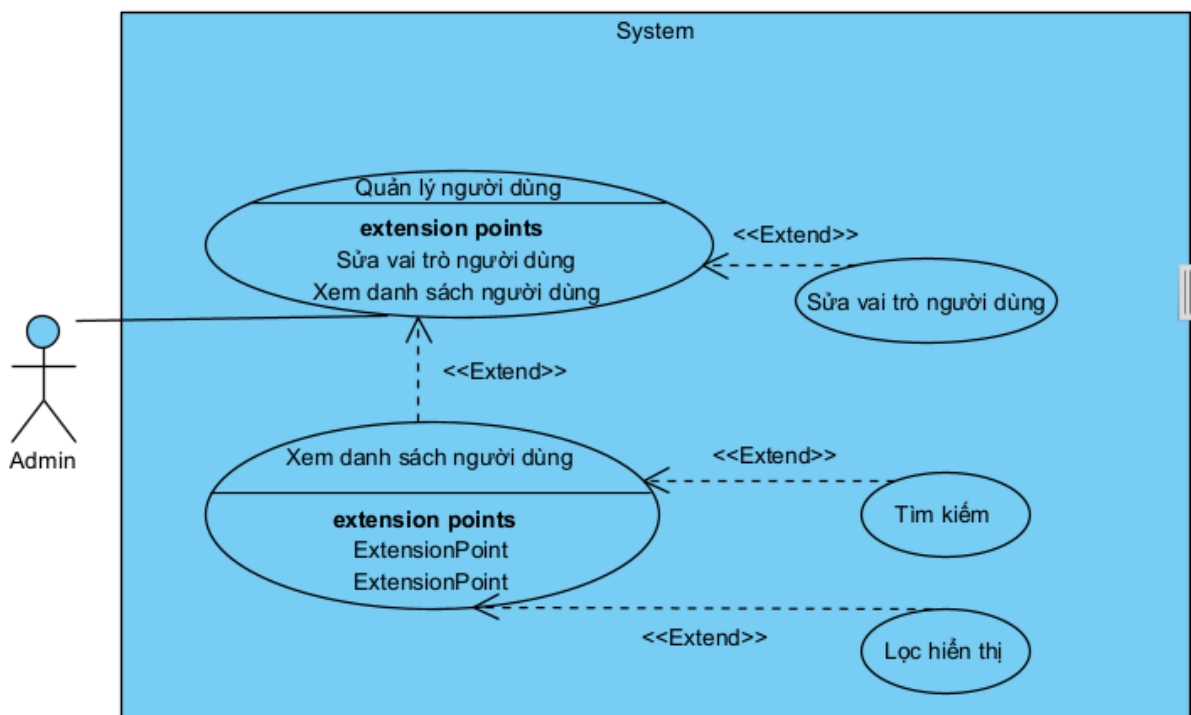
Hình 4 Use case quản lý đơn hàng

d) Quản lý sản phẩm



Hình 5 Use case quản lý sản phẩm

e) Quản lý người dùng

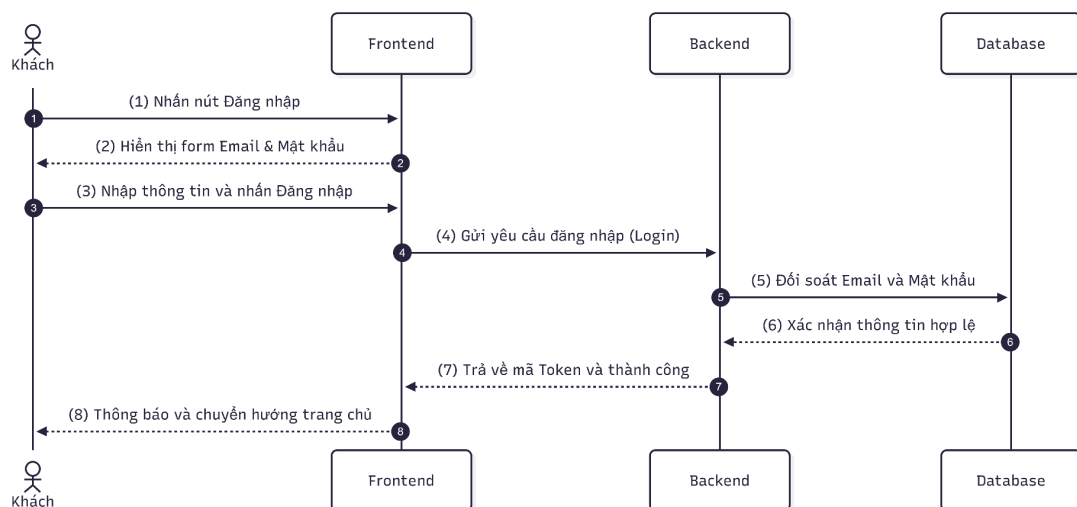


Hình 6 Use case quản lý người dùng

2.3. Xây dựng kịch bản

2.3.1. UC-01: Đăng nhập

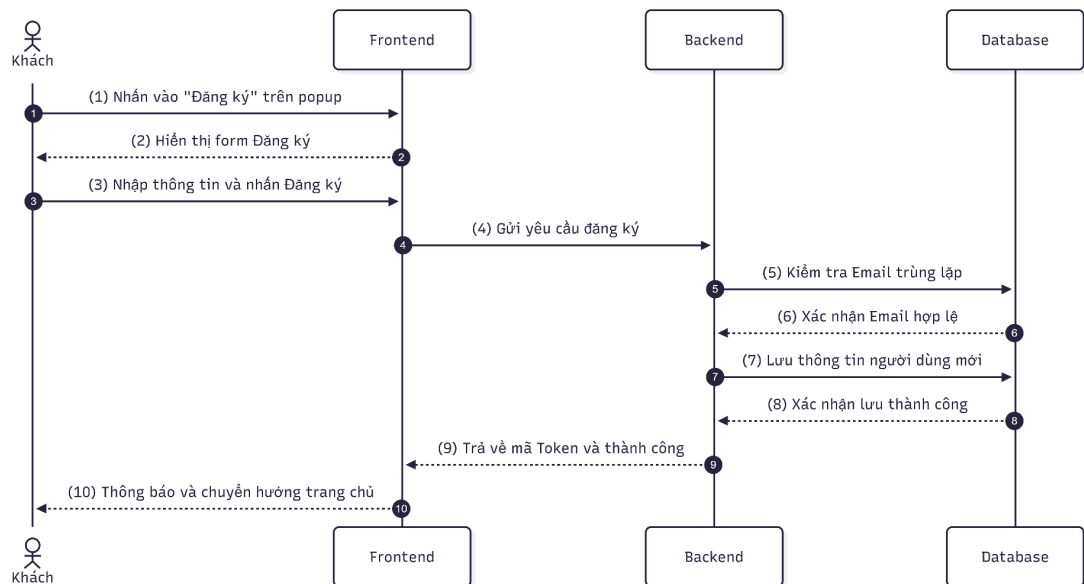
Mô tả	Cho phép Khách đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang có hiển thị nút Đăng nhập
Hậu điều kiện	Khách đăng nhập thành công và được chuyển về trang chủ
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Khách nhấn nút Đăng nhập trên Frontend. (2) Frontend hiển thị popup chứa form nhập cả Email và Mật khẩu. (3) Khách nhập Email, Mật khẩu và nhấn nút Đăng nhập. (4) Frontend gửi yêu cầu đăng nhập đến Backend. (5) Backend yêu cầu Database đối soát Email và Mật khẩu. (6) Database xác nhận thông tin chính xác và trả về dữ liệu người dùng. (7) Backend tạo mã Token và phản hồi thông báo thành công cho Frontend. (8) Frontend lưu Token, thông báo thành công và chuyển hướng Khách về trang chủ.
Ngoại lệ	(4.1) Thông tin đăng nhập không chính xác (4.1.1) Database báo không tìm thấy Email hoặc Mật khẩu không khớp. (4.1.2) Backend phản hồi mã lỗi xác thực (401) cho Frontend. (4.1.3) Frontend hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng" và yêu cầu nhập lại.



Hình 7 Sequence Đăng nhập

2.3.2. UC-02: Đăng ký

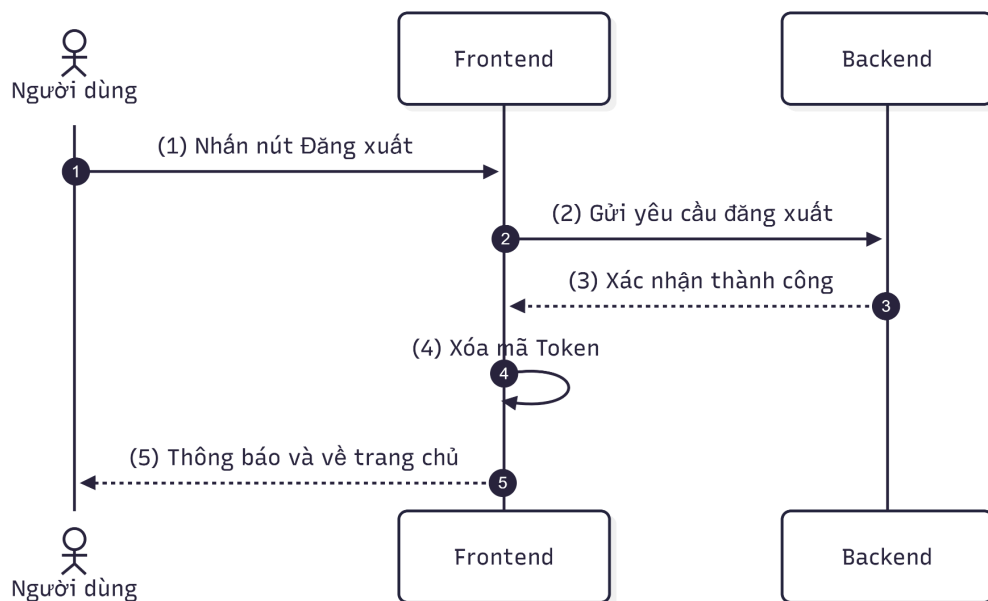
Mô tả	Cho phép Khách tạo tài khoản người dùng mới và đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Khách đã nhấn nút Đăng nhập và đang thấy popup đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng mới được tạo và đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Khách nhấn vào liên kết "Đăng ký" trên popup đăng nhập. (2) Frontend chuyển đổi giao diện hiển thị form Đăng ký (3) Khách nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng ký. (4) Frontend gửi yêu cầu đăng ký đến Backend. (5) Backend yêu cầu Database kiểm tra sự tồn tại của Email. (6) Database xác nhận Email chưa tồn tại và cho phép tạo mới. (7) Backend thực hiện mã hóa mật khẩu và yêu cầu Database lưu thông tin người dùng. (8) Database xác nhận lưu dữ liệu thành công. (9) Backend trả về mã Token và phản hồi thành công cho Frontend. (10) Frontend hiển thị thông báo Đăng ký thành công và chuyển hướng về trang chủ.
Ngoại lệ	(3.1) Lỗi nhập liệu tại Frontend (3.1.1) Frontend kiểm tra thấy mật khẩu quá ngắn hoặc xác nhận mật khẩu không khớp và báo lỗi trực tiếp (5.1) Email đã tồn tại (5.1.1) Database báo Email đã được sử dụng. (5.1.2) Backend phản hồi lỗi xung đột (409) cho Frontend. (5.1.3) Frontend hiển thị thông báo "Email này đã được đăng ký"



Hình 8 Sequence Đăng ký

2.3.3: UC-03: Đăng xuất

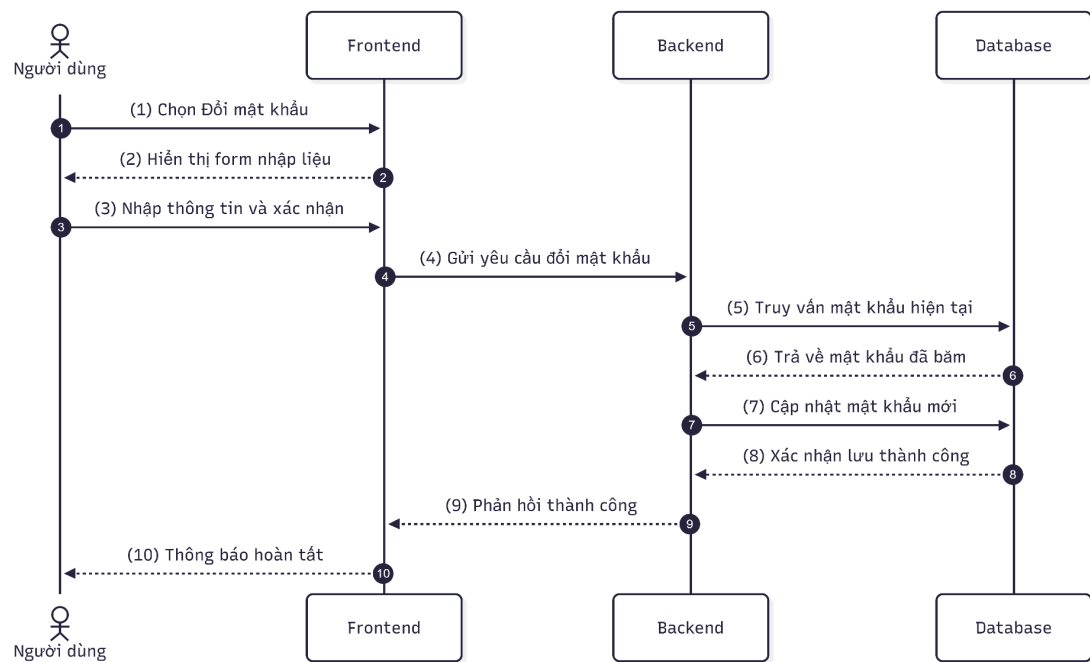
Mô tả	Người dùng hoặc Quản trị viên thoát khỏi hệ thống
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Xóa Token, kết thúc phiên làm việc
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Người dùng nhấn nút Đăng xuất trên Frontend. (2) Frontend gửi yêu cầu đăng xuất đến Backend. (3) Backend xác nhận đăng xuất thành công. (4) Frontend thực hiện xóa Token khỏi bộ nhớ. (5) Frontend thông báo và chuyển hướng về trang chủ.
Ngoại lệ	



Hình 9 Sequence Đăng xuất

2.3.4. UC-04: Đổi mật khẩu

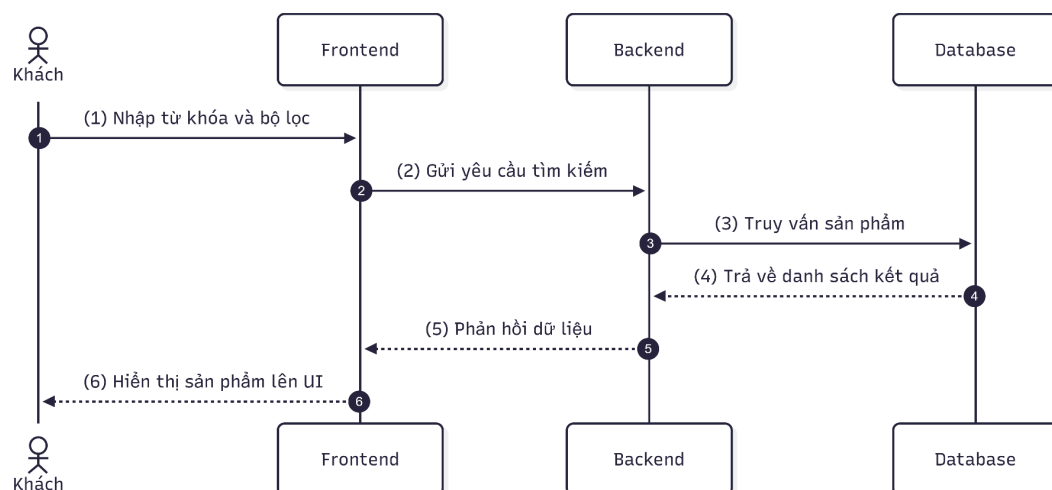
Mô tả	Cho phép Người dùng hoặc Admin thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Mật khẩu được cập nhật thành công, người dùng có thể sử dụng mật khẩu mới cho các lần đăng nhập tiếp theo.
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Người dùng chọn mục Đổi mật khẩu. (2) Frontend hiển thị form nhập mật khẩu cũ và mới. (3) Người dùng nhập thông tin và nhấn Xác nhận. (4) Frontend gửi yêu cầu đổi mật khẩu đến Backend. (5) Backend yêu cầu Database cung cấp mật khẩu hiện tại. (6) Database trả về mật khẩu cũ đã mã hóa. (7) Backend thực hiện cập nhật mật khẩu mới vào Database. (8) Database xác nhận lưu dữ liệu thành công. (9) Backend phản hồi thông báo thành công cho Frontend. (10) Frontend hiển thị thông báo hoàn tất cho người dùng.
Ngoại lệ	(7.1) Mật khẩu cũ không chính xác (7.1.1) Backend đối soát thấy mật khẩu cũ không khớp và trả mã lỗi cho Frontend (7.1.2) Frontend hiển thị thông báo mật khẩu cũ sai



Hình 10 Sequence Đổi mật khẩu

2.3.5. UC-05: Tìm kiếm sản phẩm

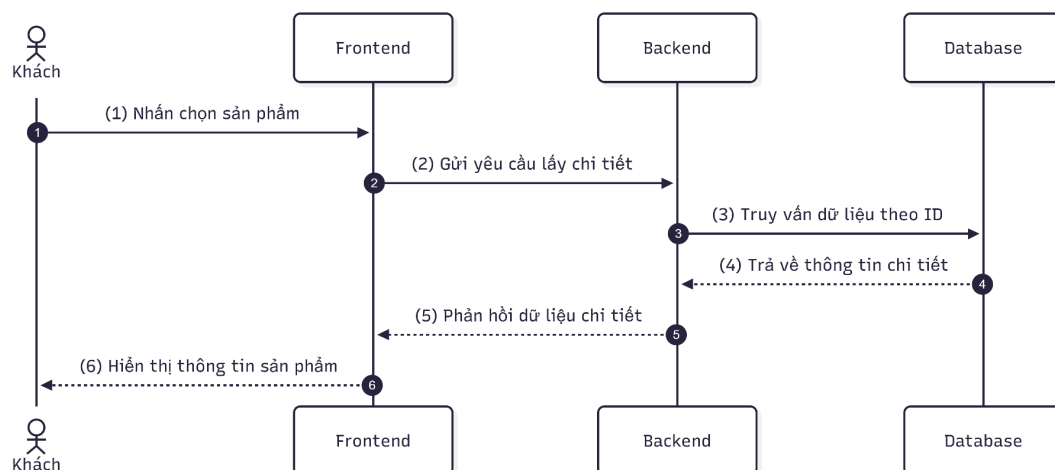
Mô tả	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc bộ lọc
Tác nhân	Khách, Người dùng, Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang có thanh tìm kiếm sản phẩm
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Khách nhập từ khóa và chọn bộ lọc trên Frontend. (2) Frontend gửi yêu cầu tìm kiếm đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database tìm sản phẩm theo tham số. (4) Database trả về danh sách sản phẩm thỏa mãn. (5) Backend phản hồi dữ liệu danh sách cho Frontend. (6) Frontend hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.
Ngoại lệ	(4.1) Không tìm thấy sản phẩm phù hợp (4.1.1) Database trả về danh sách rỗng (4.1.2) Backend phản hồi danh sách rỗng cho Frontend (4.1.3) Frontend hiển thị thông báo không có sản phẩm



Hình 11 Sequence Tìm kiếm sản phẩm

2.3.6. UC-06: Xem chi tiết sản phẩm

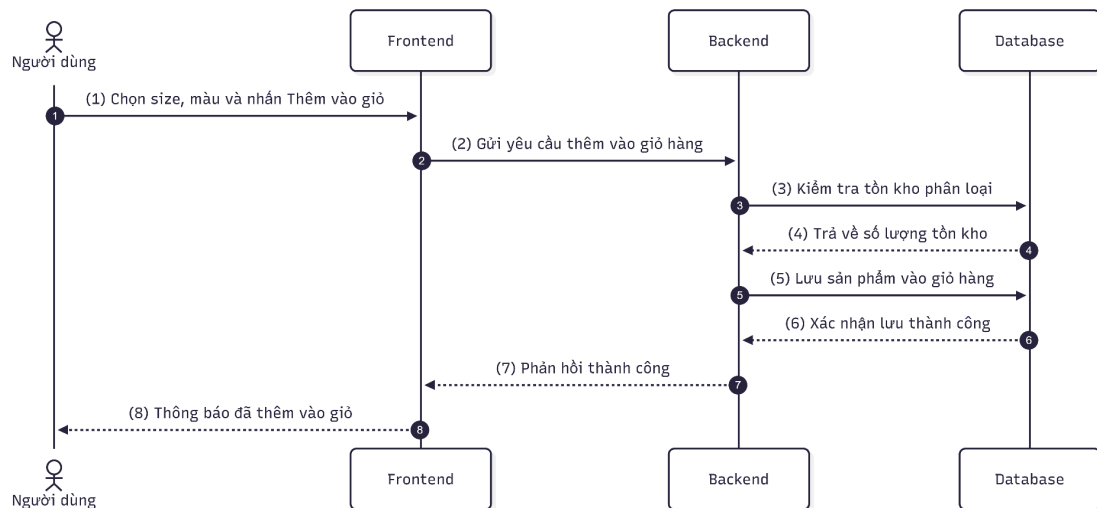
Mô tả	Cho phép Khách xem thông tin chi tiết của một sản phẩm
Tác nhân	Khách, Người dùng, Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Danh sách sản phẩm đang được hiển thị
Hậu điều kiện	Trang chi tiết sản phẩm được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Khách nhấn vào một sản phẩm trên Frontend. (2) Frontend gửi yêu cầu lấy chi tiết sản phẩm đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database lấy thông tin sản phẩm theo ID. (4) Database trả về dữ liệu chi tiết và các biến thể. (5) Backend phản hồi thông tin chi tiết cho Frontend. (6) Frontend hiển thị nội dung sản phẩm lên trang chi tiết
Ngoại lệ	(4.1) Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa (4.1.1) Database không tìm thấy dữ liệu theo ID (4.1.2) Backend trả lỗi không tìm thấy (404) (4.1.3) Frontend thông báo sản phẩm không còn tồn tại



Hình 12 Sequence xem chi tiết sản phẩm

2.3.7. UC-07: Thêm vào giỏ hàng

Mô tả	Cho phép Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang chi tiết sản phẩm
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Người dùng chọn kích thước, màu sắc và nhấn Thêm vào giỏ hàng. (2) Frontend gửi yêu cầu thêm sản phẩm vào giỏ hàng đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database kiểm tra số lượng tồn kho của phân loại. (4) Database trả về số lượng tồn kho hiện tại. (5) Backend thực hiện cập nhật sản phẩm vào giỏ hàng trong Database. (6) Database xác nhận lưu giỏ hàng thành công. (7) Backend phản hồi thông báo thành công cho Frontend. (8) Frontend hiển thị thông báo đã thêm vào giỏ hàng thành công.
Ngoại lệ	(3.1) Phân loại sản phẩm đã hết hàng (3.1.1) Database báo số lượng tồn kho bằng 0 (3.1.2) Backend phản hồi lỗi hết hàng cho Frontend (3.1.3) Frontend hiển thị thông báo sản phẩm này đã hết hàng

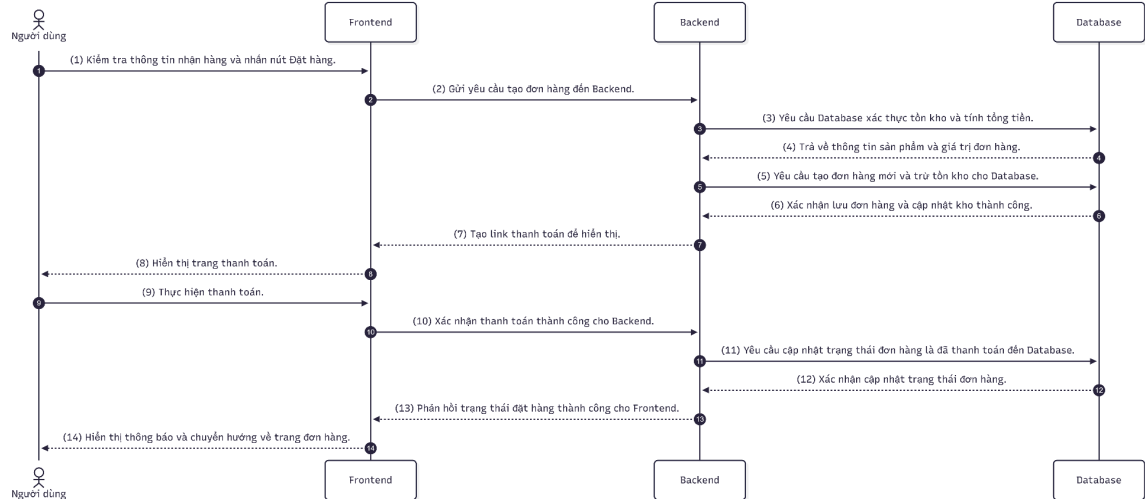


Hình 13 Sequence thêm vào giỏ hàng

2.3.8. UC-08: Đặt hàng

Mô tả	Cho phép Người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và giỏ hàng có sản phẩm
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo thành công
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Người dùng kiểm tra thông tin nhận hàng và nhấn nút Đặt hàng. (2) Frontend gửi yêu cầu tạo đơn hàng đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database xác thực tồn kho và tính tổng tiền. (4) Database trả về thông tin sản phẩm và giá trị đơn hàng. (5) Backend yêu cầu tạo đơn hàng mới và trừ tồn kho cho Database (6) Database xác nhận lưu đơn hàng và cập nhật kho thành công. (7) Backend tạo link thanh toán để hiển thị. (8) Frontend hiển thị trang thanh toán (9) Người dùng thực hiện thanh toán (10) Frontend xác nhận thanh toán thành công cho Backend (11) Backend yêu cầu cập nhật trạng thái đơn hàng là đã thanh toán đến Database (12) Database xác nhận cập nhật trạng thái đơn hàng (13) Backend phản hồi trạng thái đặt hàng thành công cho Frontend. (14) Frontend hiển thị thông báo và chuyển hướng về trang đơn hàng.
Ngoại lệ	(4.1) Kho hàng không đủ số lượng (4.1.1) Database báo số lượng tồn kho nhỏ hơn số lượng đặt mua (4.1.2) Backend phản hồi lỗi không đủ hàng cho Frontend (4.1.3) Frontend hiển thị thông báo và yêu cầu kiểm tra lại giỏ hàng

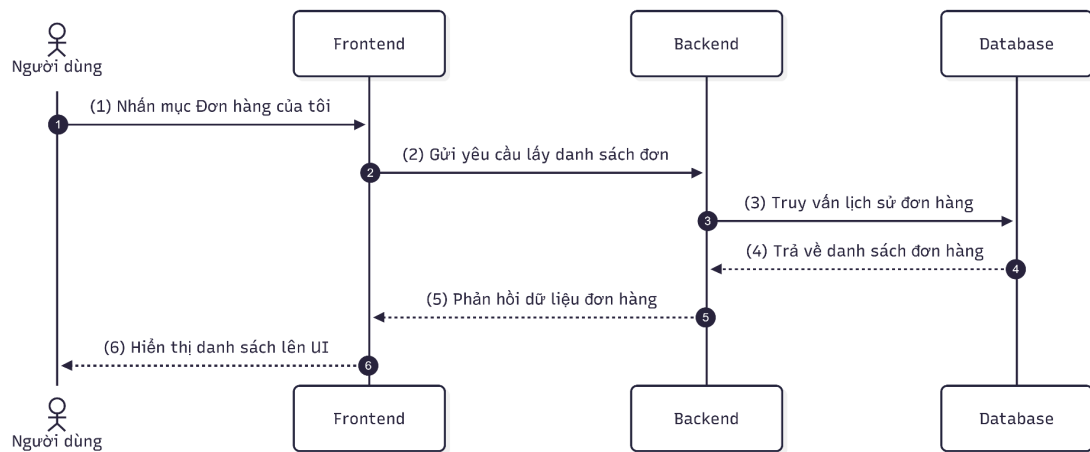
- (9.1) Người dùng hủy đơn hàng
- (9.1.1) Người dùng nhấn nút Hủy và xác nhận hủy ở trang thanh toán
- (9.1.2) Frontend xác nhận hủy đơn hàng
- (9.1.3) Backend gửi yêu cầu cập nhật trạng thái đơn hàng là đã hủy đến Database



Hình 14 Sequence đặt hàng

2.3.9. UC-09: Xem đơn hàng đã đặt

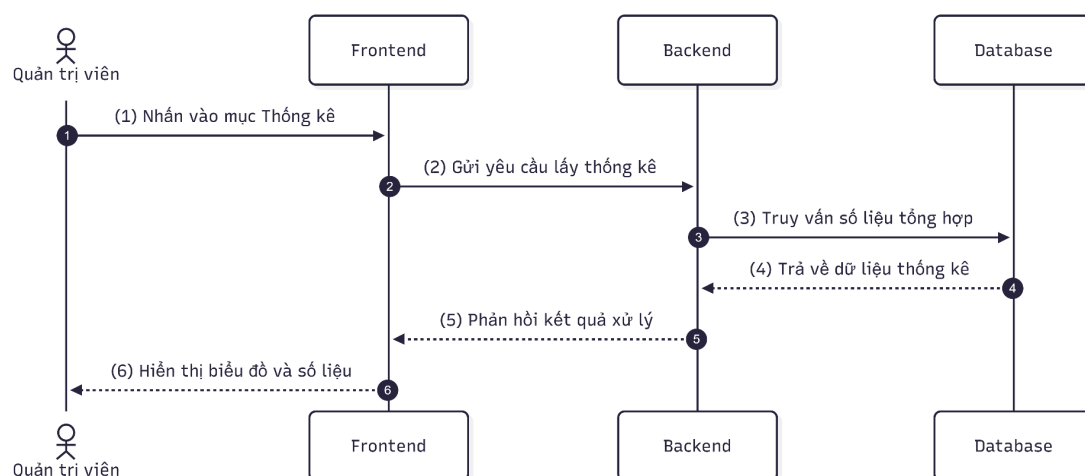
Mô tả	Cho phép Người dùng xem danh sách đơn hàng đã đặt
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Người dùng nhấn vào mục Đơn hàng của tôi trên Frontend. (2) Frontend gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database truy vấn lịch sử đơn hàng của người dùng. (4) Database trả về danh sách các bản ghi đơn hàng. (5) Backend phản hồi dữ liệu danh sách đơn hàng cho Frontend. (6) Frontend hiển thị danh sách đơn hàng lên giao diện người dùng.
Ngoại lệ	(4.1) Người dùng chưa có đơn hàng nào (4.1.1) Database trả về danh sách rỗng (4.1.2) Backend phản hồi danh sách rỗng cho Frontend (4.1.3) Frontend hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào"



Hình 15 Sequence xem đơn hàng đã đặt

2.3.10. UC-10: Xem thống kê doanh thu

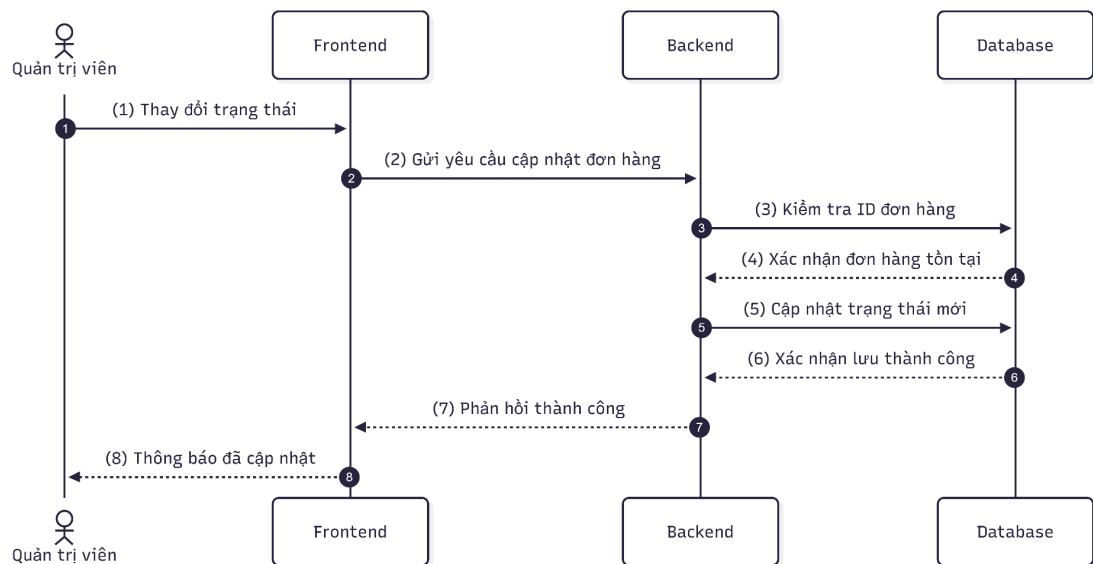
Mô tả	Cho phép Quản trị viên xem tổng quan doanh thu
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và truy cập trang quản trị
Hậu điều kiện	Các biểu đồ và số liệu thống kê được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Quản trị viên nhấn vào mục Thống kê trên Frontend. (2) Frontend gửi yêu cầu lấy dữ liệu thống kê đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database truy vấn các số liệu tổng hợp. (4) Database trả về dữ liệu doanh thu và số lượng tương ứng. (5) Backend xử lý số liệu và phản hồi kết quả cho Frontend. (6) Frontend hiển thị các biểu đồ và bảng số liệu cho Quản trị viên.
Ngoại lệ	(3.1) Cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu (hệ thống mới) (3.1.1) Database trả về các giá trị bằng 0 (3.1.2) Backend phản hồi dữ liệu rỗng cho Frontend (3.1.3) Frontend hiển thị màn hình thống kê với các giá trị mặc định là 0



Hình 16 Sequence thống kê

2.3.11. UC-11: Quản lý đơn hàng

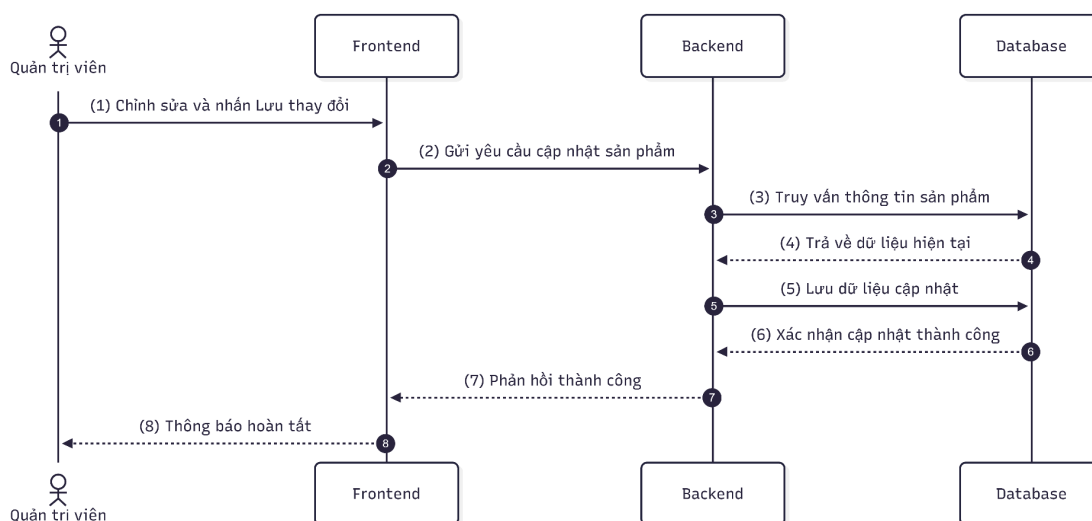
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách và cập nhật trạng thái của đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Quản trị viên thay đổi trạng thái đơn hàng. (2) Frontend gửi yêu cầu cập nhật đơn hàng đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database kiểm tra sự tồn tại của đơn hàng. (4) Database xác nhận thông tin đơn hàng hợp lệ. (5) Backend thực hiện cập nhật trạng thái mới vào Database. (6) Database xác nhận lưu thay đổi thành công. (7) Backend phản hồi thông báo thành công cho Frontend. (8) Frontend hiển thị thông báo đã cập nhật trạng thái đơn hàng.
Ngoại lệ	



Hình 17 Sequence quản lý đơn hàng

2.3.12. UC-12: Chỉnh sửa sản phẩm

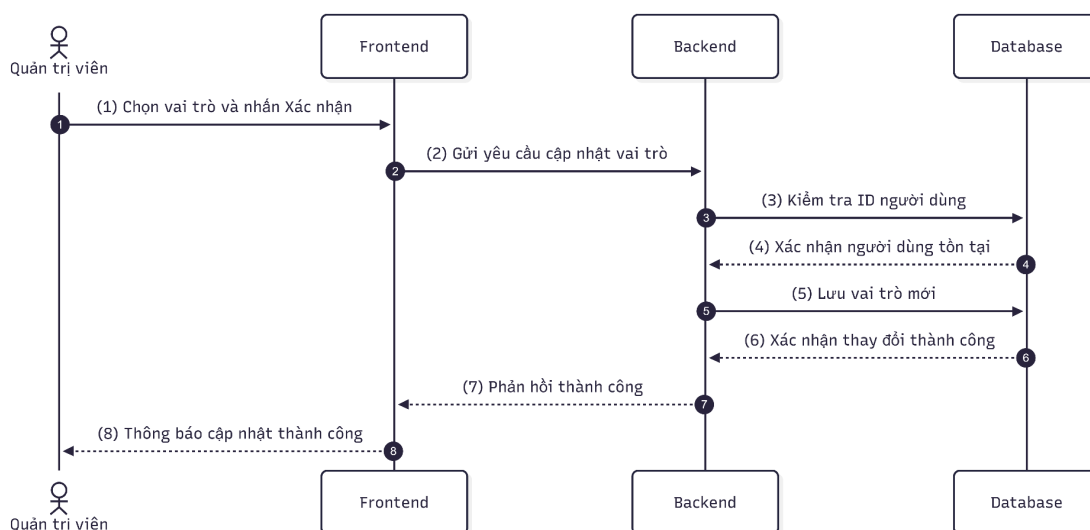
Mô tả	Cho phép Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và đang ở trang quản lý sản phẩm
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được cập nhật trong hệ thống
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Quản trị viên sửa thông tin trên form và nhấn Lưu thay đổi. (2) Frontend gửi yêu cầu cập nhật sản phẩm đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database kiểm tra dữ liệu sản phẩm hiện tại. (4) Database trả về thông tin sản phẩm cần sửa. (5) Backend thực hiện ghi đè dữ liệu mới vào Database. (6) Database xác nhận cập nhật sản phẩm thành công. (7) Backend phản hồi trạng thái thành công cho Frontend. (8) Frontend thông báo chỉnh sửa sản phẩm hoàn tất.
Ngoại lệ	(3.1) Dữ liệu nhập vào không hợp lệ (3.1.1) Frontend kiểm tra lỗi định dạng và cảnh báo lỗi



Hình 18 Sequence chỉnh sửa sản phẩm

2.3.13. UC-13: Sửa vai trò của người dùng

Mô tả	Cho phép Quản trị viên xem danh sách người dùng trong hệ thống và thay đổi vai trò (role) của tài khoản người dùng.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và đang ở trang Quản lý người dùng
Hậu điều kiện	Thông tin vai trò của người dùng được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chuẩn	(1) Quản trị viên chọn vai trò mới và nhấn Xác nhận. (2) Frontend gửi yêu cầu cập nhật vai trò người dùng đến Backend. (3) Backend yêu cầu Database kiểm tra ID người dùng cần sửa. (4) Database xác nhận người dùng tồn tại trong hệ thống. (5) Backend thực hiện cập nhật vai trò mới vào Database. (6) Database xác nhận thay đổi vai trò thành công. (7) Backend phản hồi thông báo thành công cho Frontend. (8) Frontend hiển thị thông báo đã cập nhật vai trò thành công.
Ngoại lệ	(3.1) Quản trị viên tự sửa vai trò của chính mình (3.1.1) Backend kiểm tra ID người dùng trùng với ID của Admin hiện tại. (3.1.2) Backend phản hồi lỗi cho Frontend không được phép tự sửa vai trò (3.1.3) Frontend hiển thị thông báo từ chối thực hiện thao tác này



Hình 19 Sequence sửa vai trò user

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Mô tả các bảng

1. Bảng users (Quản lý thông tin người dùng)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của người dùng
2	email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null – Địa chỉ email tài khoản người dùng
3	password	VARCHAR(255)	Not Null – Mật khẩu tài khoản (đã mã hóa)
4	name	VARCHAR(255)	Not Null – Họ và tên hiển thị của người dùng
5	phone	VARCHAR(20)	Null – Số điện thoại liên hệ
6	address	TEXT	Null – Địa chỉ giao hàng mặc định
7	role	ENUM('admin', 'user')	Not Null, Default 'user' – Vai trò người dùng (quản trị viên hoặc khách hàng)
8	created_at	DATETIME	Not Null, Default Current_Timestamp – Thời điểm đăng ký tài khoản

2. Bảng products (Quản lý sản phẩm)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của sản phẩm
2	name	VARCHAR(255)	Not Null – Tên sản phẩm
3	description	TEXT	Null – Mô tả thông tin chi tiết sản phẩm
4	thumbnail	VARCHAR(255)	Not Null – Đường dẫn ảnh thu nhỏ hiển thị chính của sản phẩm
5	category	VARCHAR(255)	Not Null – Danh mục sản phẩm (ví dụ: Áo, Quần, Áo khoác...)
6	gender	ENUM('male', 'female', 'unisex')	Not Null, Default 'unisex' – Nhóm giới tính phù hợp cho sản phẩm
7	price	BIGINT UNSIGNED	Not Null – Giá bán cơ bản của sản phẩm
8	is_active	BOOLEAN	Not Null, Default True – Xác định sản phẩm có đang hiển thị kinh doanh hay không
9	is_hot	BOOLEAN	Not Null, Default False – Xác định sản phẩm có nổi bật (Hot) hay không
10	created_at	DATETIME	Not Null, Default Current_Timestamp – Thời điểm đăng tải sản phẩm

3. Bảng product_images (Quản lý ảnh chi tiết sản phẩm)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của ảnh
2	product_id	BIGINT UNSIGNED	FK (products.id), Not Null – ID của sản phẩm sở hữu ảnh
3	image	VARCHAR(255)	Not Null – Đường dẫn ảnh chi tiết của sản phẩm
4	sort_order	INT	Not Null, Default 0 – Thứ tự hiển thị của bức ảnh

4. Bảng product_variants (Quản lý các biến thể/phân loại sản phẩm)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của biến thể
2	product_id	BIGINT UNSIGNED	FK (products.id), Not Null – ID của sản phẩm sở hữu phân loại
3	color	VARCHAR(50)	Not Null – Màu sắc của biến thể (ví dụ: Đen, Trắng, Be...)
4	size	VARCHAR(50)	Not Null – Kích thước của biến thể (ví dụ: M, L, XL...)
5	stock	INT UNSIGNED	Not Null, Default 0 – Số lượng sản phẩm còn tồn trong kho
6	price_override	BIGINT UNSIGNED	Null – Giá bán riêng của biến thể (nếu để trống sẽ dùng giá cơ bản ở sản phẩm)

5. Bảng cart_items (Quản lý giỏ hàng của người dùng)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của dòng giỏ hàng
2	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK (users.id), Not Null – ID người dùng sở hữu giỏ hàng
3	product_variant_id	BIGINT UNSIGNED	FK (product_variants.id), Not Null – ID của phân loại sản phẩm trong giỏ
4	quantity	INT UNSIGNED	Not Null, Default 1 – Số lượng sản phẩm chọn mua
5	created_at	DATETIME	Not Null, Default Current_Timestamp – Thời điểm thêm vào giỏ hàng

6. Bảng orders (Quản lý thông tin đơn hàng)

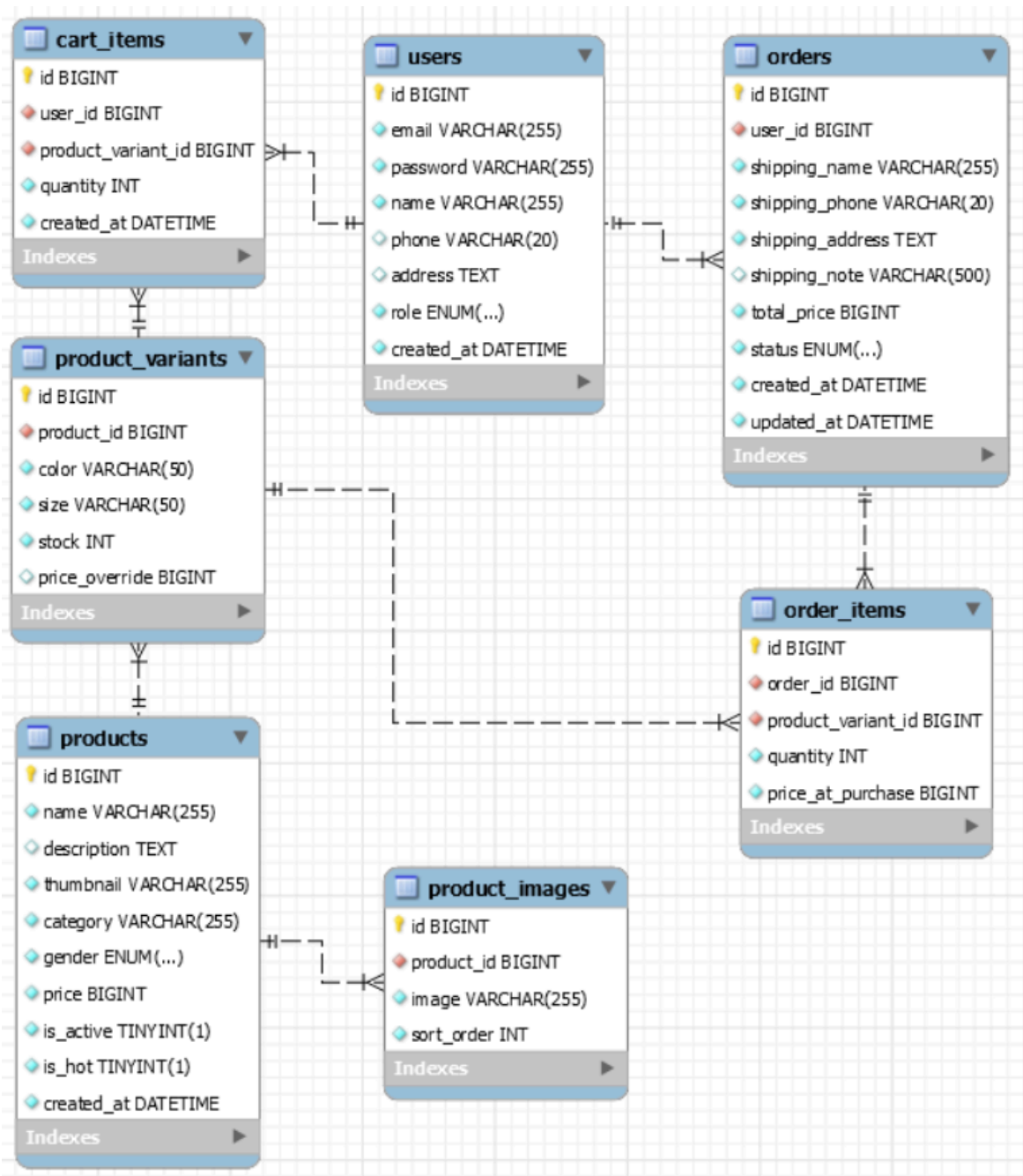
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của đơn đặt hàng

2	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK (users.id), Not Null – ID người dùng thực hiện đặt hàng
3	shipping_name	VARCHAR(255)	Not Null – Họ tên người nhận hàng
4	shipping_phone	VARCHAR(20)	Not Null – Số điện thoại liên hệ người nhận hàng
5	shipping_addresses	TEXT	Not Null – Địa chỉ giao hàng
6	shipping_note	VARCHAR(500)	Null – Ghi chú của khách hàng khi giao nhận hàng
7	total_price	BIGINT UNSIGNED	Not Null – Tổng giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng
8	status	ENUM(...)	Not Null, Default 'pending' – Trạng thái đơn hàng (pending, paid, shipped, delivered, cancelled)
9	created_at	DATETIME	Not Null, Default Current_Timestamp – Thời gian khởi tạo đơn hàng
10	updated_at	DATETIME	Not Null, Default Current_Timestamp – Thời gian cập nhật trạng thái đơn hàng gần nhất

7. Bảng order_items (Chi tiết các mặt hàng trong đơn hàng)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment – ID duy nhất của dòng chi tiết đơn
2	order_id	BIGINT UNSIGNED	FK (orders.id), Not Null – ID của đơn hàng sở hữu chi tiết này
3	product_variant_id	BIGINT UNSIGNED	FK (product_variants.id), Not Null – ID của phân loại sản phẩm được chọn mua
4	quantity	INT UNSIGNED	Not Null – Số lượng sản phẩm được chọn mua
5	price_at_purchase	BIGINT UNSIGNED	Not Null – Đơn giá bán của sản phẩm tại thời điểm mua hàng

2.4.2. ERD



Hình 20 ERD

2.5. Kết luận chương

Nội dung chương II đã tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích thiết kế hệ thống chi tiết các chức năng của hệ thống.

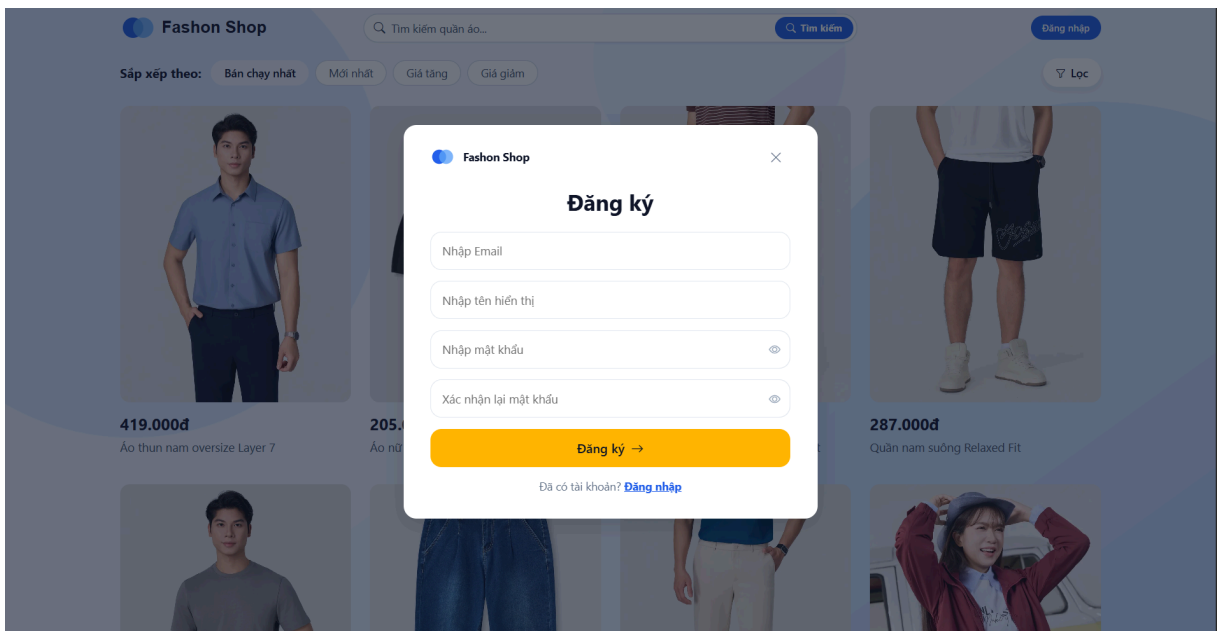
Nội dung chương tiếp theo sẽ tiến hành cài đặt ứng dụng dựa theo các nội dung phân tích thiết kế và các công nghệ sử dụng ở chương I.

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

3.1. Môi trường cài đặt hệ thống

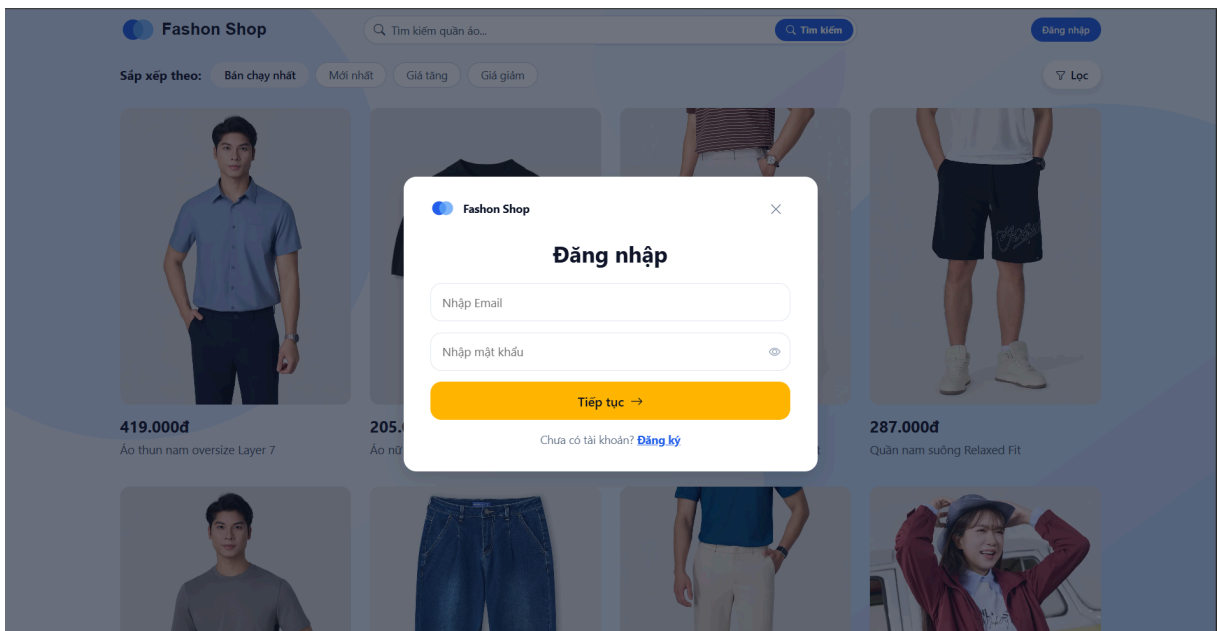
- Ngôn ngữ: Java, JavaScript, HTML/CSS, MySQL
- Framework: SpringBoot
- Công cụ hỗ trợ lập trình: VSCode, IntelliJ
- Công cụ phân tích thiết kế phần mềm: Visual Paradigm
- Hệ điều hành: Window
- Trình duyệt: Chrome
- RAM: tối thiểu 8GB
- Bộ vi xử lý xung nhịp 2.0GHZ hoặc cao hơn

3.2. Kết quả cài đặt

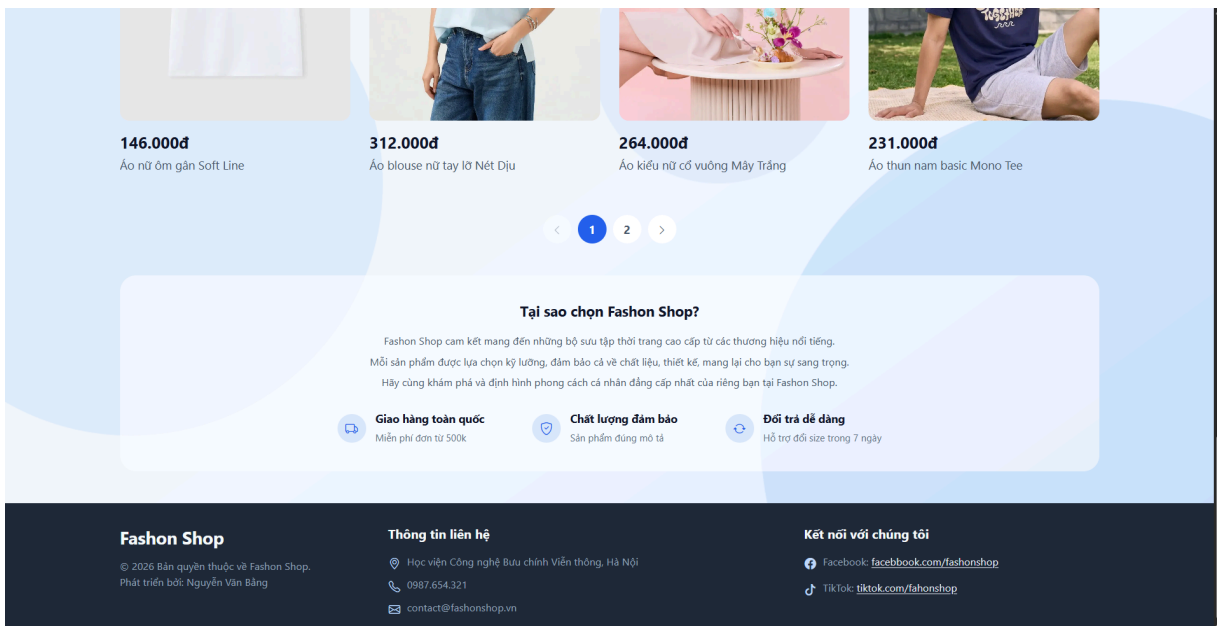


Hình 21 FE đăng ký

- Từ trang chủ người dùng click nút Đăng nhập, chọn Đăng ký
- Nhập đầy đủ thông tin đăng ký và click Đăng ký để đăng ký tài khoản mới

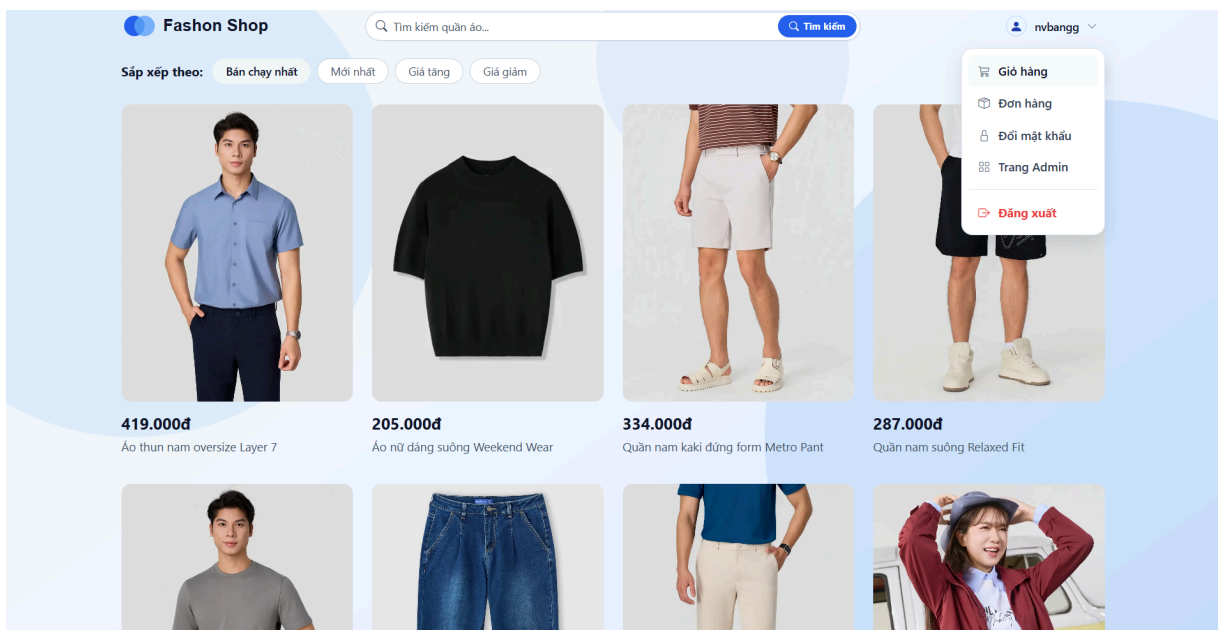


Hình 22 FE đăng nhập

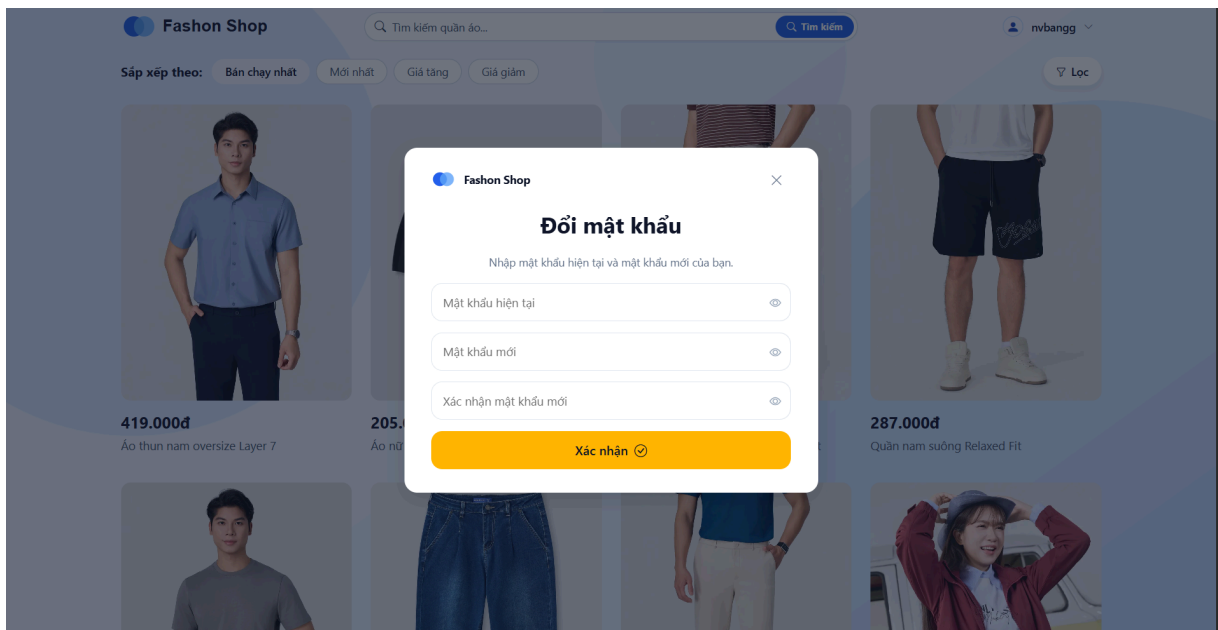


Hình 23 FE cuối trang chủ

- Người dùng click nút đăng nhập
- Nhập email và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký từ trước
- Click Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản

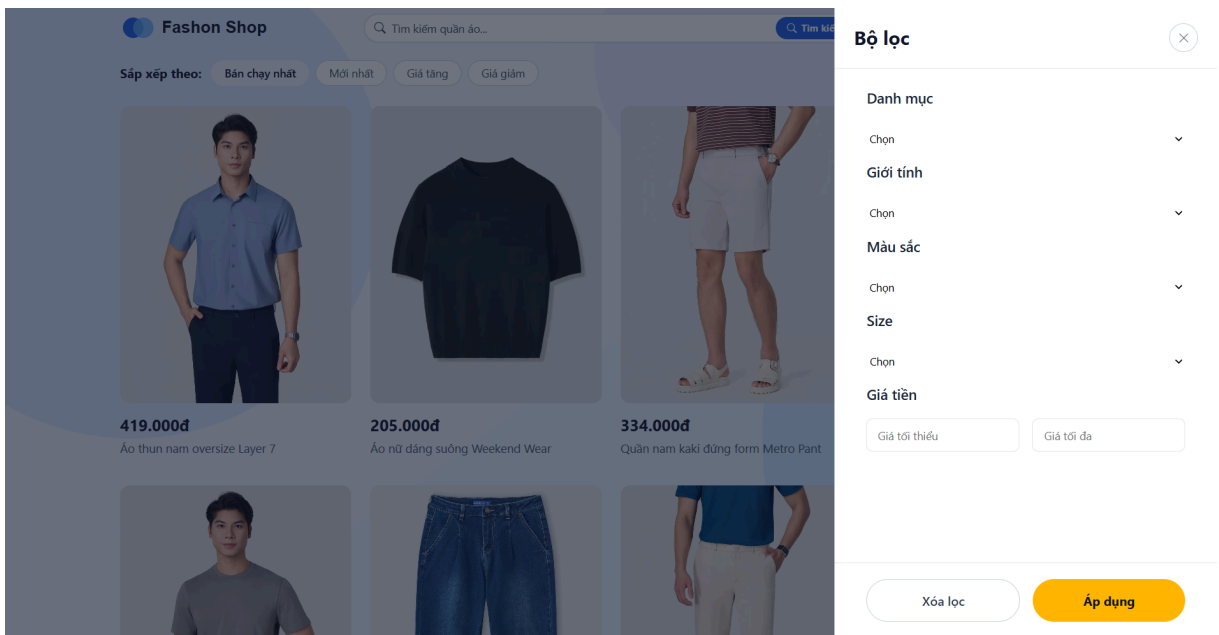


Hình 24 FE đăng xuất

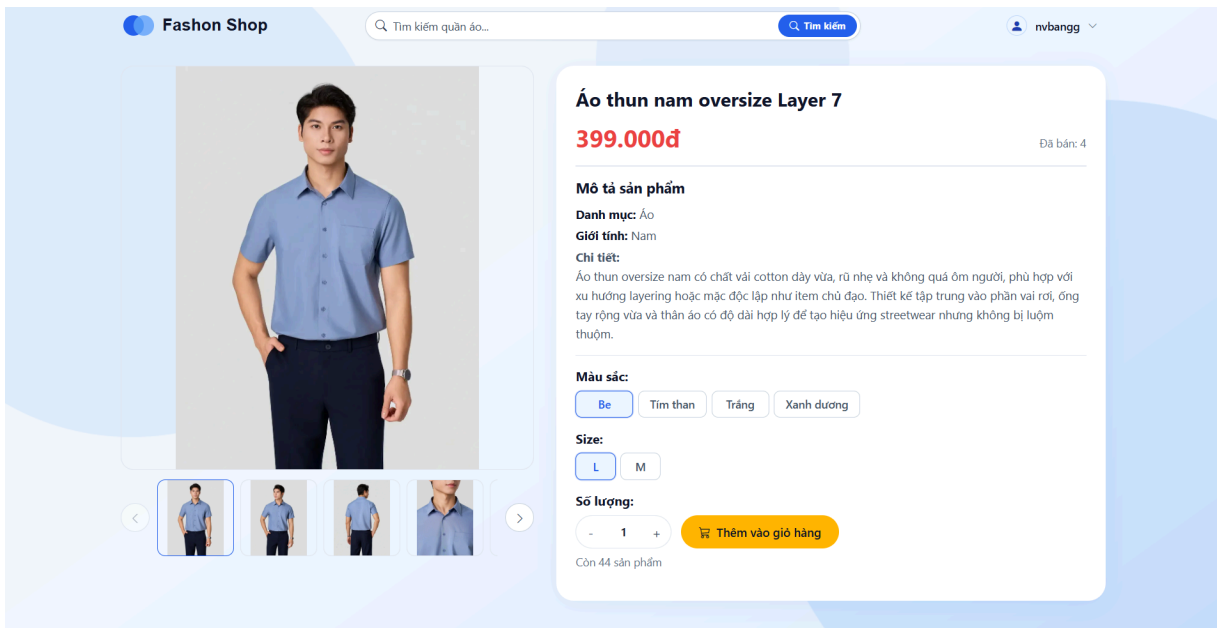


Hình 25 FE đổi mật khẩu

- Người dùng nhấn vào nút account ☐ Đổi mật khẩu
- Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới
- Click xác nhận để đổi mật khẩu mới

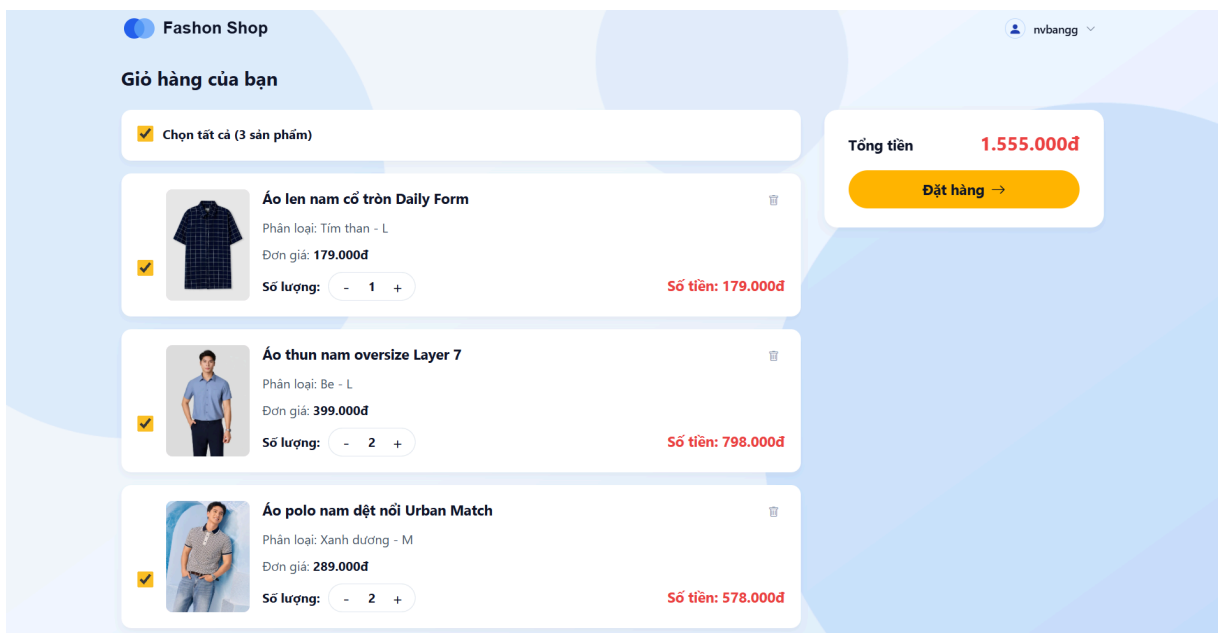


Hình 26 FE tìm kiếm

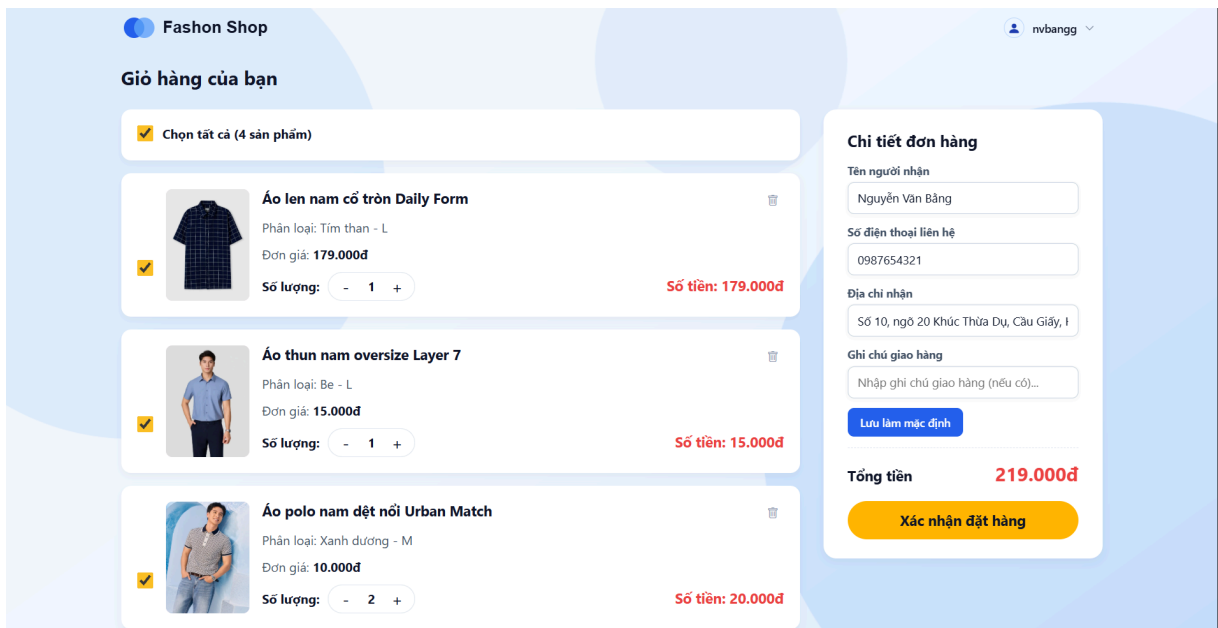


Hình 27 FE chi tiết sản phẩm

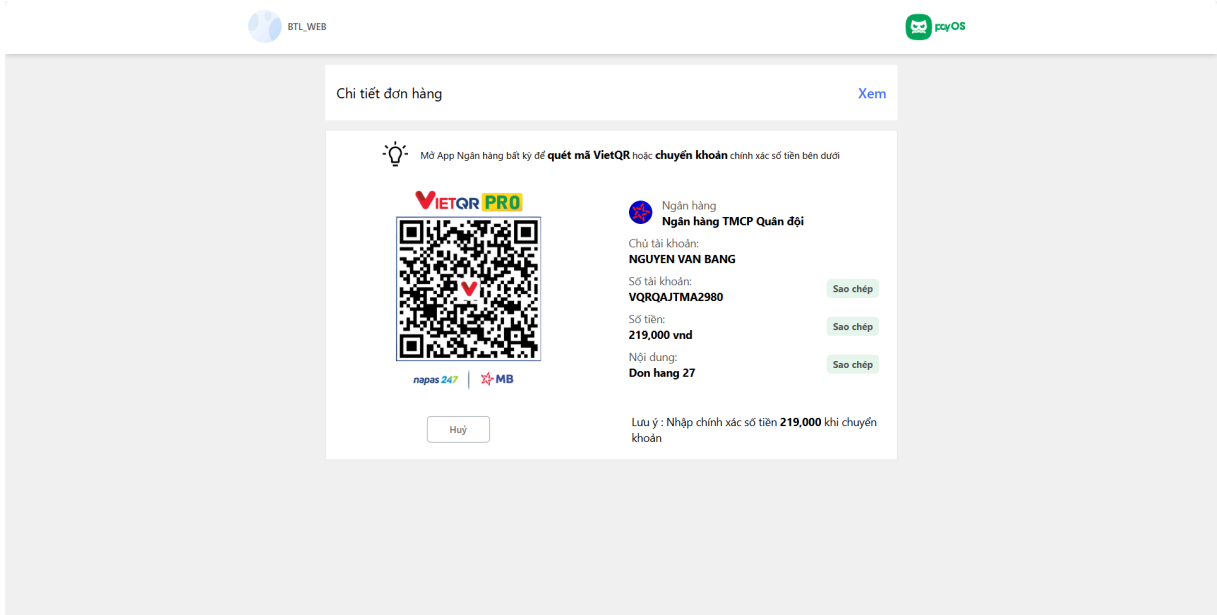
- Từ trang chủ, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập từ vào thanh tìm kiếm và nhấn enter hoặc click nút tìm kiếm
- Có thể lọc tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút Lọc ☐ Chọn các giá trị lọc mong muốn ☐ Áp dụng. Có thể xóa bộ lọc đang áp dụng bằng cách nhấn Xóa lọc trong thanh pannel bộ lọc
- Có thể sắp xếp hiển thị sản phẩm bằng cách click các lựa chọn trong dòng Sắp xếp theo.
- Để xem chi tiết 1 sản phẩm chỉ cần click vào 1 sản phẩm
- Có thể lựa chọn phân loại, số lượng và click Thêm vào giỏ hàng để thêm



Hình 28 FE thêm vào giỏ hàng

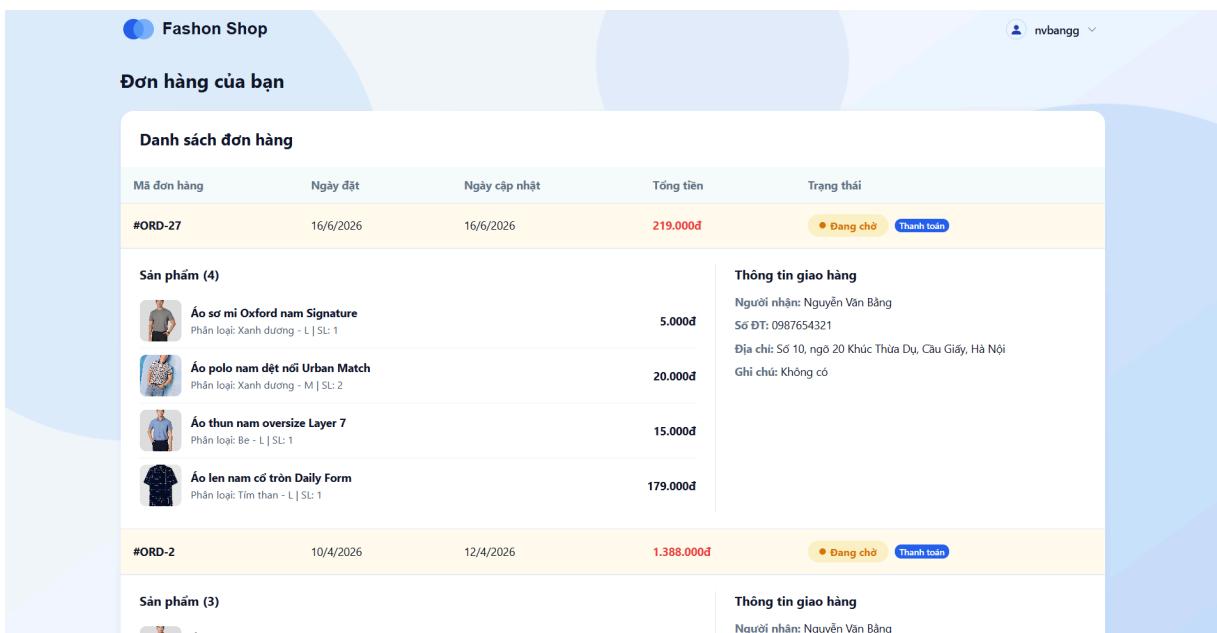


Hình 29 FE đặt hàng



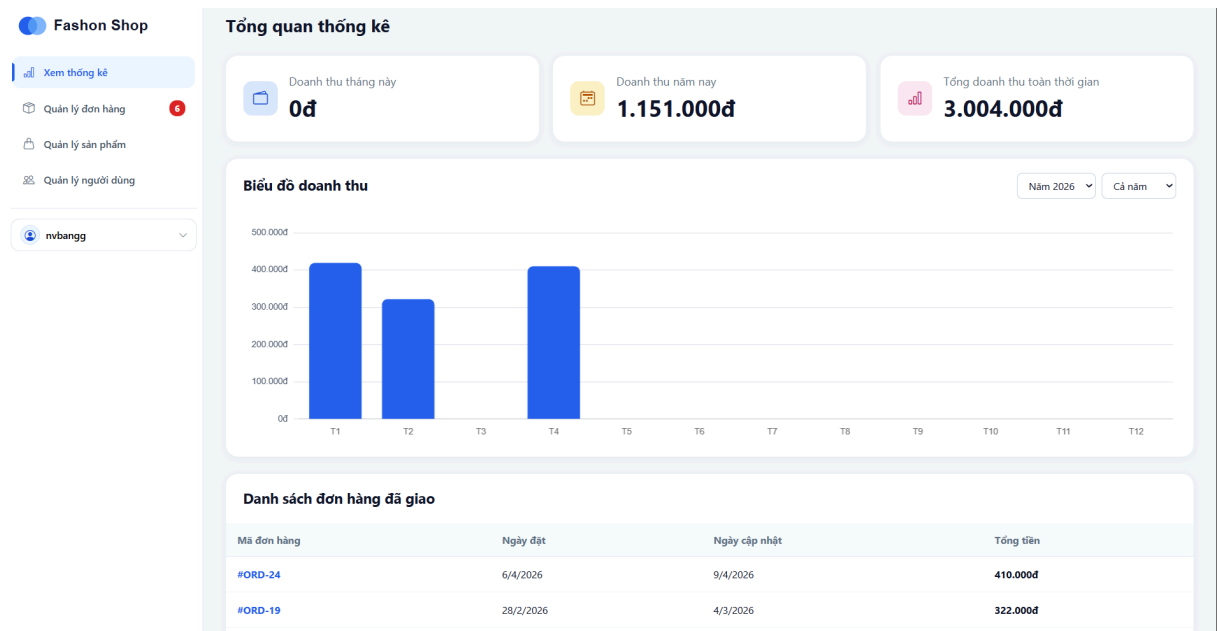
Hình 30 FE thanh toán

- Ở giỏ hàng có thể lựa chọn các sản phẩm muốn đặt, thay đổi số lượng, xóa mục
- Để đặt hàng cần điền thông tin chi tiết đơn hàng, có thể nhấn Lưu làm mặc định để lưu thông tin cho lần đặt hàng sau không cần nhập
- Nhấn Xác nhận đặt hàng để chuyển đến trang thanh toán PayOS
- Nhấn Hủy ở trang thanh toán để hủy đơn hàng



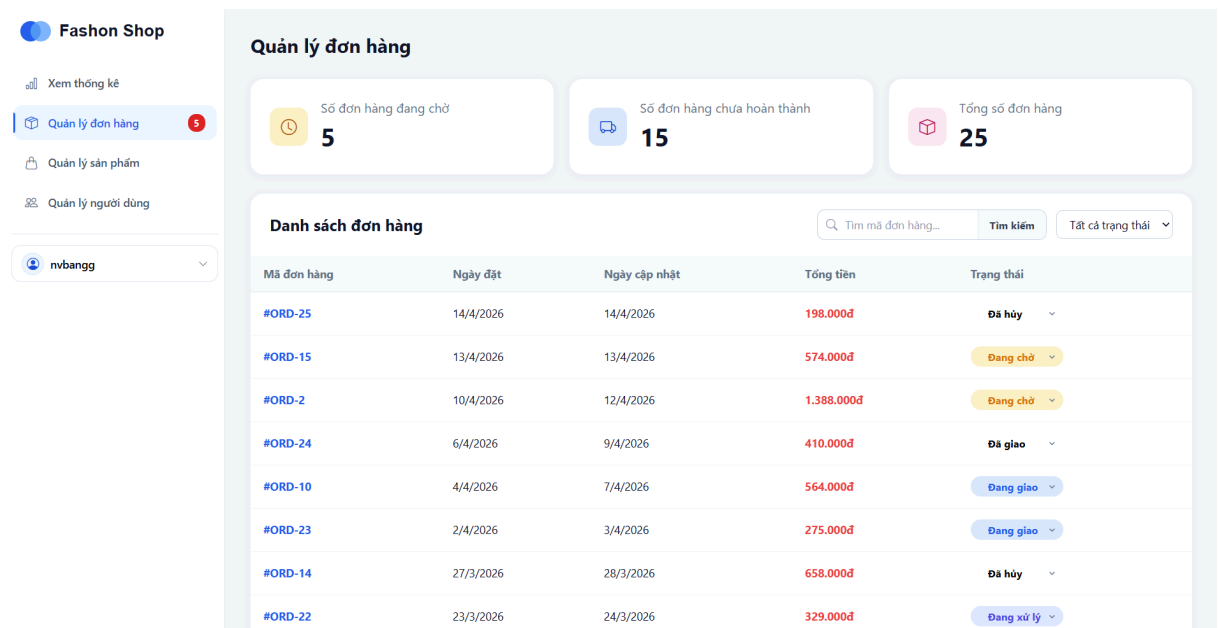
Hình 31 Sequence đơn hàng

- Sau khi thanh toán thành công hoặc vào nút Account ☐ Đơn hàng sẽ hiển thị lịch sử đơn hàng
- Nếu đơn hàng đang chờ sẽ hiển thị nút thanh toán



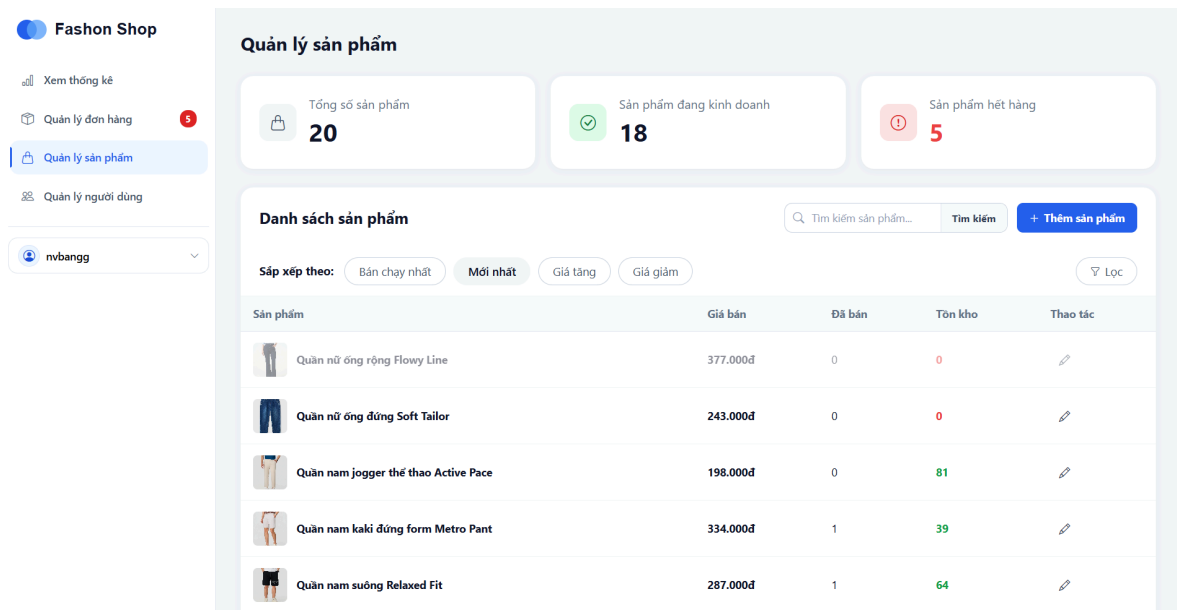
Hình 32 FE thống kê

- Vào trang admin bằng cách mở nút Account □ Trang admin
- Sẽ mở trang thống kê là mặc định, có thể xem thống kê bán hàng
- Có thể chọn biểu đồ theo năm hoặc chi tiết theo tháng
- Bên dưới là danh sách đơn hàng đã giao thành công của biểu đồ hiển thị



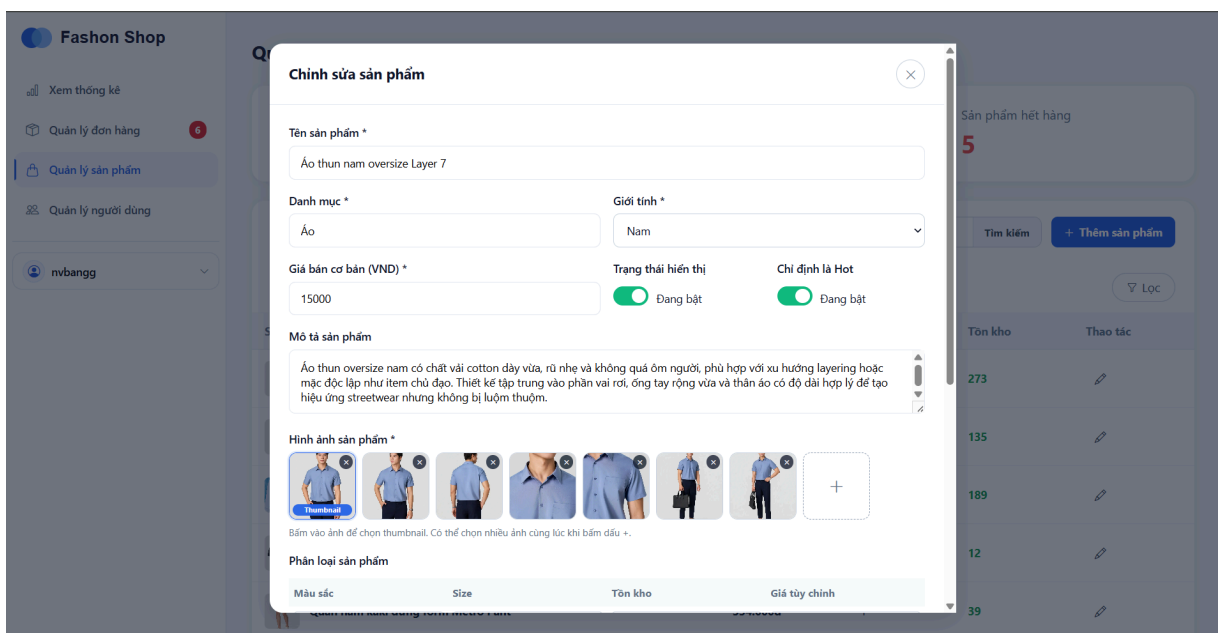
Hình 33 FE quản lý đơn hàng

- Trang quản lý đơn hàng sẽ hiển thị và tìm kiếm danh sách đơn hàng
- Admin có thể thay đổi trạng thái đơn hàng tự do

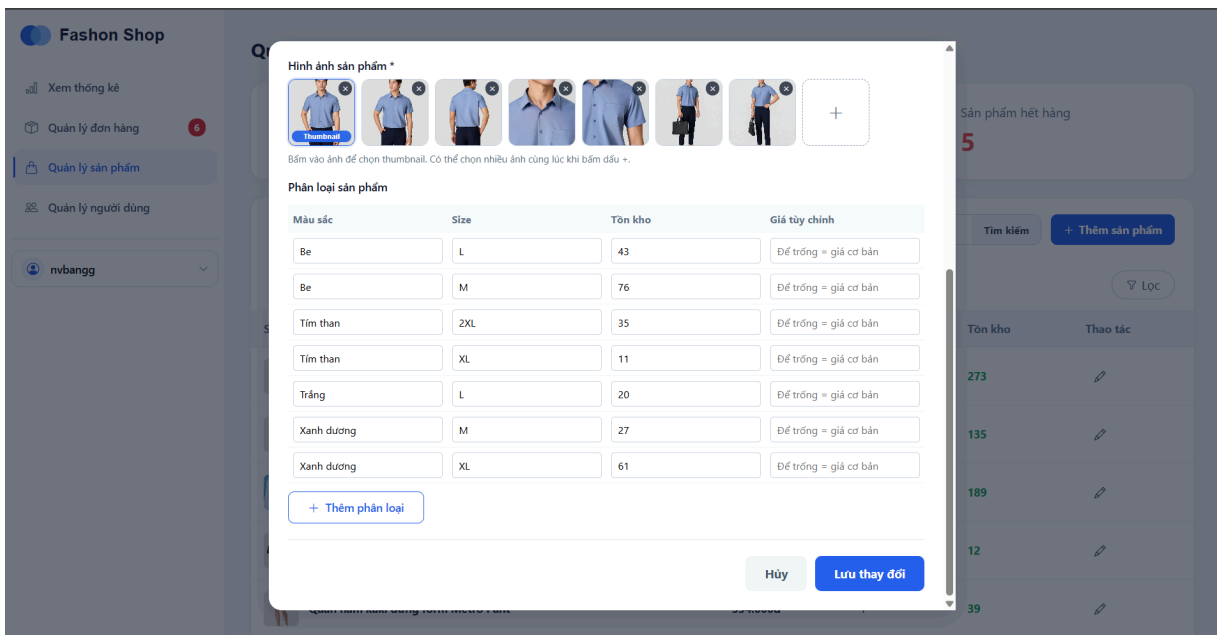


Hình 34 FE chỉnh sửa sản phẩm 1

- Trang quản lý sản phẩm có thể xem và tìm kiếm sản phẩm, cũng như sắp xếp, lọc hiển thị
- Có thể thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm

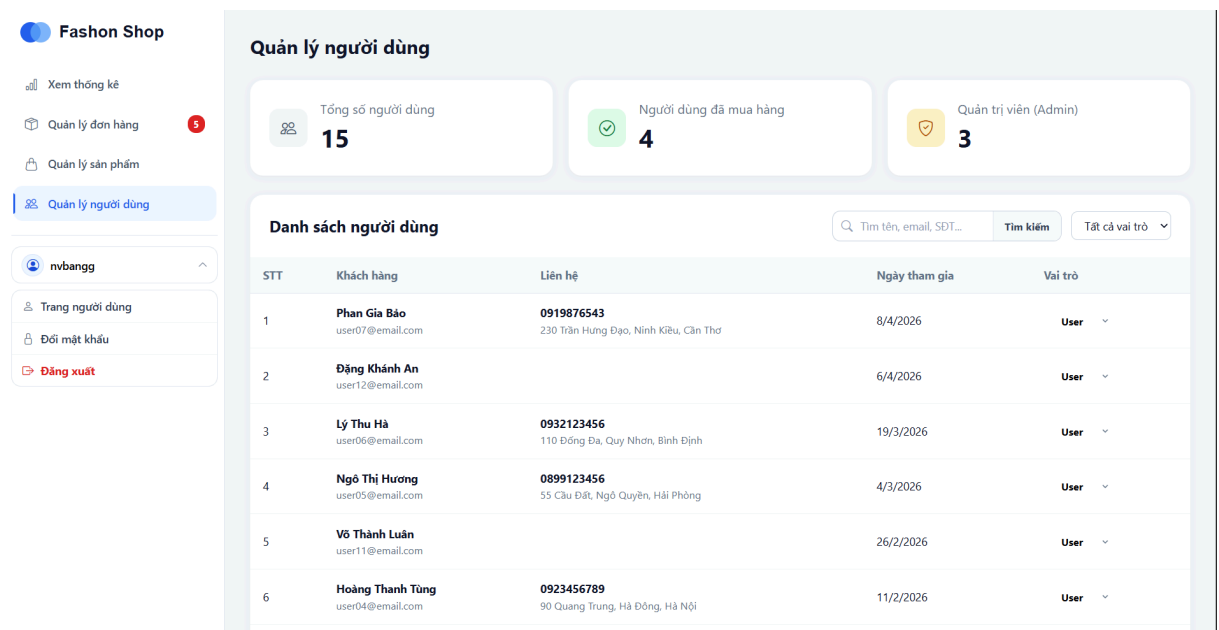


Hình 35 FE chỉnh sửa sản phẩm 2



Hình 36 FE chỉnh sửa sản phẩm 3

- Khi nhấn nút edit sẽ mở popup chỉnh sửa sản phẩm



Hình 37 FE sửa vai trò user

- Trang quản lý người dùng có thể xem, tìm kiếm, lọc và thay đổi vai trò user

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện, em đã hoàn thành và đáp ứng được các mục tiêu đặt ra cho website bán quần áo online "Fashion Shop", web có khả năng vận hành ổn định với đầy đủ các chức năng cốt lõi của một hệ thống bán hàng.

Những kết quả đạt được trong đề tài:

Về mặt chức năng (Nghệ nghiệp vụ):

- Xây dựng thành công quy trình mua hàng hoàn chỉnh: Từ việc xem danh sách sản phẩm, lọc theo thuộc tính (danh mục, giới tính, màu sắc, size, giá cả), giỏ hàng cho đến quy trình đặt hàng.
- Hệ thống phân quyền chặt chẽ: Phân bổ chức năng tương ứng cho Người dùng (User) và Quản trị viên (Admin). Giúp Admin dễ dàng theo dõi doanh thu (thống kê), quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và quản lý người dùng

Về mặt kỹ thuật (Backend):

- Cấu trúc thành công một server ứng dụng bằng Spring Boot với kiến trúc phân lớp rõ ràng (Controller - Service - Repository).
- Áp dụng hiệu quả RESTful API để điều hướng dữ liệu.
- Tích hợp chứng thực bảo mật JWT (JSON Web Token) để bảo vệ các endpoints nhạy cảm. Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc trên MySQL.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến bằng PayOS

Về phía giao diện (Frontend):

- Sử dụng HTML/CSS và JavaScript để thao tác với DOM và fetch API, giúp củng cố tư duy gốc về Javascript thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thư viện.

Thông qua Bài tập lớn này, em đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu thực tế từ việc thiết kế UI/UX, phân tích cơ sở dữ liệu cho đến lập trình hệ thống web đồng bộ hóa dữ liệu Frontend - Backend.

Hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các nghiệp vụ cơ bản, tuy nhiên để sản phẩm có thể hoàn thiện hơn và đóng gói triển khai vào thực tế vận hành thương mại, dự án cần mở rộng thêm các tính năng sau:

- Hệ thống tương tác khách hàng: Bổ sung tính năng đánh giá, bình luận (Review & Ratings) cho từng sản phẩm; đồng thời cung cấp tính năng gửi Email/SMS tự động để xác nhận đơn hàng hoặc lấy lại mật khẩu.

- **Nâng cấp Client-side:** Sử dụng các framework UI hiện đại như ReactJS, VueJS hay NextJS để tối ưu hóa khả năng tái sử dụng Component, tăng tốc độ trải nghiệm web (Single Page Application - SPA) và hỗ trợ tốt cho việc SEO.
- **Tích hợp hệ thống gợi ý (Recommendation):** Đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng, sản phẩm cùng loại hoặc các xu hướng kết hợp phối đồ nhằm tăng doanh số bán hàng.
- **Triển khai thực tế (Deployment):** Đưa Backend, Frontend và Database từ môi trường máy chủ cục bộ (localhost) lên các nền tảng đám mây (Cloud Server) như AWS, Azure hoặc Heroku để đưa website vào hoạt động chính thức trên Internet.